



ModEva/DNC880S

Manual de referencia 2D

CYBELEC SA
RUE DES UTTINS 27
CH - 1400 YVERDON-LES-BAINS
SWITZERLAND

Tel. ++ 41 24 447 02 00
Fax ++ 41 24 447 02 01
E-Mail: info@cybelec.ch

V-DOC-MODEVA-ES

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	5
Acerca de este manual	5
Acuerdo de licencia CYBELEC y copyright	5
CONVENCIONES	7
DEFINICIONES	11
ABS	11
REL	11
Ala demasiado corta autorizada	12
Apoyo	13
BA o Tope	14
Bombeado	15
Borrado de las memorias	15
Borrar / suprimir	16
Búsqueda de piezas segun criterios	16
Fecha Mémorización	17
C.Req. ____ Efec. ____	18
Captura de pantalla	18
Negro / blanco, color	19
Impresión de las pantallas	19
Colision profundidad autorizada	21
Contador de pliegues	22
Correcciones (tabla de ...)	22
Correcciones de angulo	24
Généralidades	24
Correcciones directas	24
Correcciones angulares	25
Correcciones por medida de éspesor	25
Medida en el PMA	26
Medida en el PCC	28
Corrección de espesor independiente Y1-Y2	30
Correcciones: sensibilidad PMB	30
Critèrios de simulación	31
Curva ideal (CR)	34
Página PIEZA NUM	34
Dejar el software	39
Déscentramiento herramientas	40
Desempeño del Tope	41
Distancia PV↑	42
Embutición	42
Fecha y Hora	43
Fuerza admisible sobre las matrices	44
Fuerza Plegado	45
Funciones auxiliares	45

Gama de plegado	45
Gama de plegado automatico	45
Modificar la gama de plegado	46
Modo DESPLEGADO	48
Gestion de las pièzas	49
Grupos de pièzas	51
Definiciones	51
Ejemplo de trabajo en la página GRUPO DE PIEZAS	52
Indexar ejes	53
Informaciones pièza	53
Ver las informaciones pieza	54
Redactar una información (texto únicamente)	54
Redactar una información (texto e imagenes)	55
Insérta una secuencia	58
L. plegado	59
Lengua	59
Longitud	60
Longitud desarrollada	61
DIN	62
REAL	62
Coeficiente de corrección de cálculo DIN 6935	62
Mantenimiento	63
Mémoire Libre	63
Modificar el origen de los ejes	64
Paramètres maquina	65
PCV	66
Périfericos activos	67
PERIFERICOS ACTIVOS MAQUINA	67
PERIFERICOS ACTIVOS PIEZAS	68
PERIFERICOS ACTIVOS PUNZONES / MATRICES	68
Pieza paramétrica	69
Activación de la función	69
Crear una pieza paramétrica	69
Trabajo con una pieza paramétrica	73
Plano	73
Plegado	74
En fondo de matriz	74
Final	74
Intermedio	74
Secuencia sin plegado	74
Pliegues especiales	75
Pliegue preliminar / final	76
PMA	81
Programación de un perfil	81
Programación durante el trabajo	81
Programar en plegado num	82
Radio interno	83
Référence YR cor	83
Reglaje manual del tope	84
Retroceso Tope Tras	84
Salvar los datos	84
Sección	85
Sigma	85

Start Ejes-FA	86
Teclado	87
Tiempo Presión	88
Tolerancia	88
Transferencia de los datos	89
Utiles	90
Programacion de los punzones	91
Programación de las matrices	93
Modificar un util	95
Posición de los utiles	95
Lista punzones / Lista matrices	95
Velocidad plegado	96
Zonas alfanumericas	96
ÍNDICE	97

Esta página fue intencionalmente dejada blanca.

INTRODUCCIÓN

ACERCA DE ESTE MANUAL

Fue concebido este documento para tratar de contestar a cuestiones particulares después de la adquisición de las bases para la utilización del software ModEva / DNC 880S.

Es el complemento del *Manual de Utilización* dando informes sobre los **procedimientos de base** que hay que respetar para utilizar el software.

Un complemento llamado *Manual de referencia 3D* se suministra con el software ModEva en versión 3D.

Este manual se organiza como un diccionario, es decir que se clasifican los elementos por orden alfabético.

Si se trata de un asunto en otro capítulo que en el capítulo donde buscan la información, hallarán una referencia al nuevo asunto.

Un índice colocado al fin de este documento completa y facilita la búsqueda de informaciones. No duden en utilizarlo.

Algunas funcionalidades tratadas en este manual no están disponibles en el control numérico DNC 880S.

ACUERDO DE LICENCIA CYBELEC Y COPYRIGHT

Este manual está sometido al acuerdo de licencia y copyright mencionados en el documento *Manual de utilización*.

Esta página fue intencionalmente dejada blanca.

CONVENCIONES

De manera general, en este manual, no se repetirá cómo validar una zona, seleccionar un útil, llamar a una página u otras manipulaciones de base. Están descritas por ejemplo en el documento *Manual de utilización* del control numérico o del software de referencia.

Para garantizar una mejor visibilidad de las pantallas reproducidas, éstas han sido pasadas a blanco y negro.

Puede que algunas pantallas de las que aparecen en este manual no correspondan exactamente con la que aparecen en su programa, bien por la configuración propia de que disponga (número de opciones, ejes, etc.), bien por la versión del programa empleada (para DOS o Windows).

Convenciones tipográficas

Arial negrilla

Citas de textos tales como son visibles en la pantalla.

Arial negrilla *itálico*

Sirve para indicar el nombre de una entrada o salida del DNC.

Itálico

Remisión a un elemento escrito, un párrafo o un manual.

Por ejemplo: Ver *Convenciones tipográficas*.



Indica una doble presión sobre la tecla .

Convenciones generales para este manual

Admitiremos que :

Ratón

entender ratón para un PC o trackball / tracksensor para un DNC.

Clic

pulsar el botón izquierdo del ratón.

Clic derecho

pulsar el botón derecho del ratón.

Clic izquierdo/derecho

pulsar simultáneamente el botón izquierdo y el botón derecho del ratón.

Listas rotativas

o campos de selección múltiple: de color violeta, estas listas muestran las distintas opciones de que se dispone. La selección del contenido se realiza pulsando la

tecla .

Aparece una ventana con la lista de opciones disponibles en ese campo.

Para validar la selección:

- pulse el número que figura junto a la selección;

o

- coloque el cursor sobre la selección y pulse la

tecla .

Si pulsa la tecla  puede hacer aparecer las diferentes opciones una tras otra si que aparezca la ventana de selección.
Para aceptar la opción, salga del campo.

Tecla de función

Cada vez que se le pida que pulse una tecla de función de  a , aparece el menú apropiado.
Generalmente, se empleará el nombre de la tecla de función. Por ejemplo: si pulsa **PIEZA** designa la tecla .

MENU	PIECE	PLI	CORRECTIONS	ACTIONS	EXECUTE
					

Alcanzar la página
PLEGADO 2D

BIENVENUE		6/08/00		16:24	
MACHINE N°		UTILISATEUR			
ORIGINE: CYBELEC CH		M P S			
VERSION LOGICIEL		VITESSES		mm/s	
DNC SSADFDB ENC		COTES		mm	
NIC 9600- N2X		FORCE		Ton	
CAPACITE MEMOIRES		FORCE/LONGUEUR		Ton/m	
PROGRAMME DNC		20961G		PLI LGMA	
DAWS INTERNE		20961G		01 PLI NUMERIQUE QIDS	
HEAP 3416 / 3410 KB				02 PLI 2D ANGUE	
				03 PLI FONCTION	
PERIPHERIQUES ACTIFS		MACH		04 OUTILS PLI IECES	
		POIN		05 PLI PROFIL ATRICES	
				00 ABANDONNER OMPLEMENTS	
N° DE SERIE CLEF		SG-01004		PAS POUR LA VENTE	
OPTIONS ACCESSIBLES :					

Ejemplo, si se le pide que acuda a la página **PLEGADO 2D**, pulse la tecla de función , y, después, seleccionar **PLEGADO 2D** o, simplemente, escribir **02** (o el número inscrito junto a la opción).

Validación rápida

Para facilitar el trabajo del operario, el DNC memoriza la última selección realizada en un menú.
Para validar más rápidamente una poción de un menú, bastará con pulsar dos veces sobre una tecla, una tecla de función (por ejemplo ) , para validar directamente la última página seleccionada.

Convenciones del software versión Windows

En la configuración básica, la versión Windows utiliza los siguientes colores:

Negro	Indica la información fija, los campos, etc. o los campos accesibles con el cursor y modificables por el usuario.
Azul	Se emplea en los títulos y los encabezamientos.
Azul-gris	Información variable. no es accesible con el cursor.
Verde	Campos de las listas rotativas. El usuario puede acceder a ellas para seleccionar entre varias opciones definidas (véase más arriba <i>Listas rotativas</i>).

Esta página fue intencionalmente dejada blanca.

DEFINICIONES

ABS

Página: **PLEGADO NUMERICO**

Esta lista rotativa está colocada al lado del nombre del eje del tope **X**.

Dos elecciones: **ABS** y **REL**.

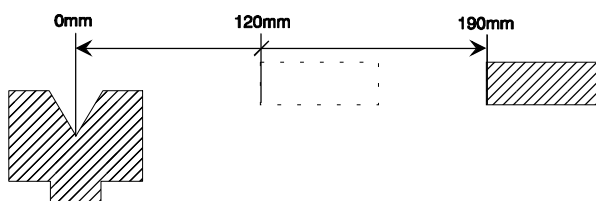
ABS indica que el eje **X** funciona en modo absoluto.

Esto significa que el destino del eje **X** es una distancia absoluta medida desde el centro del V de la matriz.

El modo absoluto está seleccionado por defecto.

Ver **REL** a continuación.

Ejemplo : **MEM POS**
X ABS 190.00 120.00



REL

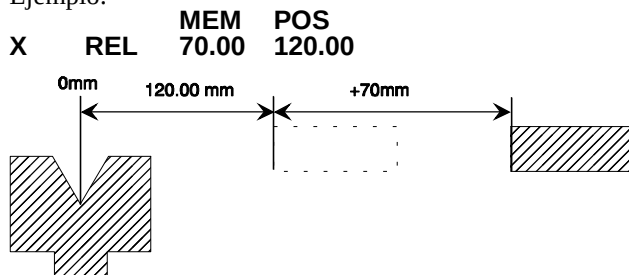
REL indica que el eje **X** funciona en modo relativo.

Esto significa que el desplazamiento programado tiene lugar a partir de la posición actual del tope.

Generalmente se programa un valor negativo.

Frecuentemente, se utiliza el modo relativo con la repetición de ciclo (**CY 2 a 99**). Por ejemplo con una herramienta de punzonado, deseamos realizar 5 agujeros equidistantes de 30.00 mm. La primera secuencia **debe** estar en modo absoluto (emplazamiento del primer agujero). La segunda secuencia se programará en modo relativo (**X REL 30.00**) con una repetición de ciclo igual a 4 (**CY 4**).

Ejemplo:



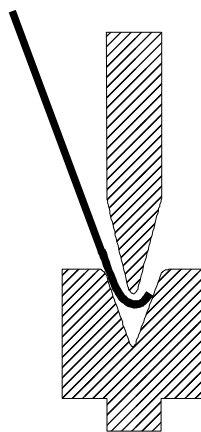
Observación: No es posible utilizar el modo relativo para la primera secuencia.
Si es el caso, se genera un error al cambiar de modo (**AUTO**, **SEMI-AUTO**) y se visualiza el mensaje **MOV. X REL. IMPOSIBLE** en la zona interactiva.

ALA DEMASIADO CORTA AUTORIZADA

Página: **UTIL PLEGADO**

Es un elemento de seguridad y su test se efectúa al pasar a modo **AUTO** o **SEMI-AUTO**. Si llega el caso, se genera un mensaje de error que hace aparecer la página **UTIL PLEGADO** y dirige el cursor a esta zona. Este mensaje avisa al operario que el ala programada es demasiado corta y no apoya correctamente sobre los dos bordes de la matriz durante todo el plegado.

Ala demasiado corta



El operario puede elegir de no tomar esta inspección en cuenta.
Dispone de tres opciones:

**SOBRE ESTE
PLIEGUE / NO**

Situación por defecto.
Una inspección de la longitud del ala se realiza sobre el pliegue en curso.

**SOBRE ESTE
PLIEGUE / SI**

No inspección sobre el pliegue en curso.

GLOBALMENTE

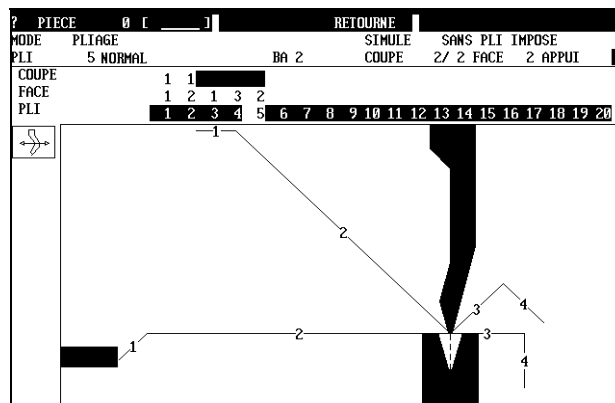
No inspección para toda la pieza en curso.

APOYO

Página: **PLEGADO 2D**

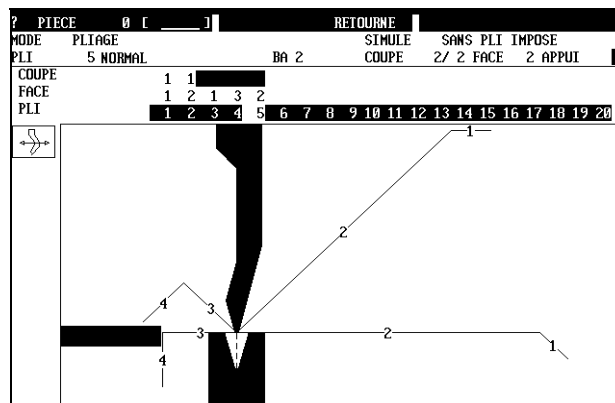
Permite seleccionar otro apoyo que el apoyo visualizado en la secuencia en curso. Ver también *Gama de plegado* y *BA o Tope*.

- Seleccionar el plegado deseado con las teclas **PgUp** y **Pg Dn**.



Apoyo sobre la cara **0**

- Colocar el cursor en la zona **APOYO**.
- Introducir el N° de la cara que se debe apoyar sobre el tope trasero (**3** en este ejemplo).
- Pulsar la tecla **→** para validar la modificación.



Apoyo modificado

BA o TOPE

Páginas: **PLEGADO NUM, PLEGADO 2D**

Visualiza o permite seleccionar el tope para la secuencia en curso.

El DNC calcula de nuevo la cota de los ejes X y R que se quiere alcanzar según la selección.

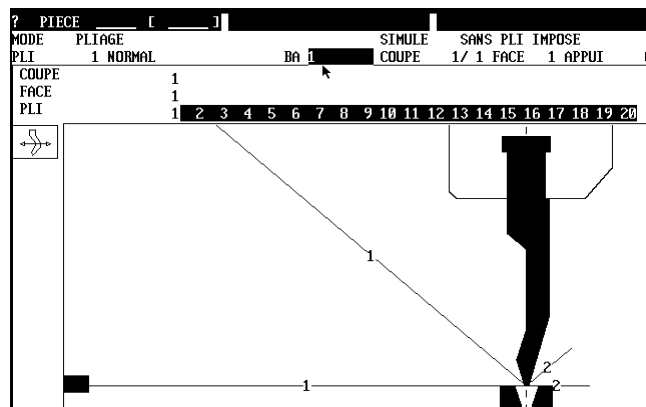
Hacer aparecer la lista rotativa y elegir el tope apropiado a la secuencia.

No aparece esta zona si hay un sólo tope definido en los parámetros máquina.

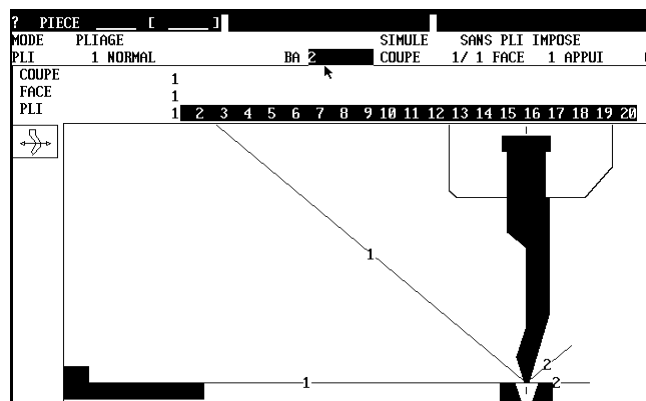
Cambiar tope en página PLEGADO 2D

Es posible elegir otro tope predefinido en el DNC. Ver también *Gama de plegado*.

- Introducir la denominación del tope deseado o seleccionarlo en la lista rotativa.



Apoyo



Soporte

BOMBEADO

Página: **PLEGADO NUM**

Válido sólo si su máquina está equipada con una opción de bombeado. Se calcula automáticamente el bombeado durante las simulaciones. El resultado es función de la fuerza aplicada y de la curva de calibración programada en los parámetros máquina.

El operario puede modificar estos valores secuencia por secuencia ; sin embargo, al empezar una próxima simulación, se calcularán de nuevo.

La unidad de trabajo puede variar según el constructor, para conocer el uso de esta función, sirvanse consultar con el fabricante de su máquina.

Sin embargo, normalmente se emplea el "tanto por ciento" como unidad, es decir, que la programación del valor 50 en este campo proporcionará un 50% del máximo de bombeado.

BORRADO DE LAS MEMORIAS

Página: **INICIALIZACION MAQUINA-DNC/ENC**

Generalidades:

Esta página permite vaciar (borrar) diferentes memorias. Según el tipo de borrado, es necesario poner la llave en posición 1, 2 o 3.

INICIALIZACION MAQUINA -		PROGRAMACION				
--INICIALIZACION EJES--						
EJES	POSICION	PEDIDA	REF EN PRES	INDICE	FDC(-)	FDC(+)
-Y1-	---	---	250.00	406.62	120.00	417.00
-Y2-	---	---	250.00	406.40	120.00	417.00
-X-	+---	+---		+2947.70	+ 6.00	+3010.00
BORRADO DE MEMORIA EN INTERNO						
TODO		PIEZAS/GRUPOS		LISTA PERIF.		PRODUCCION
UTILES SELEC.		PUNZONES		MATRICES		PARAM. MAQU.

Para suprimir el contenido de una o de todas las memorias:

- Seleccionar el periférico en el cual se debe hacer la operación.
- Poner el cursor en la zona deseada.
- Clic derecho o tecla  o menú Acción **SUPRIMIR**.
- Confirmar.

BORRAR / SUPRIMIR

Estas operaciones son disponibles en el menú **ACCION**, y están disponibles según el contexto. A continuación se indica el significado de estas acciones.

BORRAR PLIEGUE	Borra el contenido de todas las zonas, pero la secuencia permanece.
BORRAR SECCION	Borra los datos (ordenes de los pliegues) de la sección seleccionada.
BORRAR PIEZA	Borra el contenido de la memoria de trabajo.
SUPRIMIR PLEG.	Suprime la secuencia seleccionada (con recompresión automática).
SUPRIMIR SECCION	Suprime la sección seleccionada.
SUPRIMIR PIEZA	Suprime la pieza seleccionada. En la página LISTA DE PIEZA , es posible suprimir una pieza colocando el cursor directamente sobre el número deseado en la lista.
SUPRIMIR	Según la zona en la cual se halla el cursor, suprime el punzón, la matriz o la pieza seleccionada.

BÚSQUEDA DE PIEZAS SEGUN CRITERIOS

Página: **BÚSQUEDA PIEZA/CRITERIOS**

? PIEZA		PROGRAMACION		
PLANO				
-- CRITERIOS --				
FECHA DE MEMORIZACION DEL		A		
BUSQUEDA:	PIEZA O GRUPO	ESPESOR		
	PLANO	LARGO PLEGADO		
	PUNZON	MATRIZ	LARGO DESARR.	
LISTA PIEZAS Y GRUPOS EN INTERNO				
Nº	PLANO	PUNZON	MATRIZ	FECHA DE MEMORIZACION

Esta página permite buscar piezas registradas en el periférico seleccionado en la zona **LISTA PIEZAS Y GRUPOS EN**.

Los criterios de selección se pueden combinar. Cuando 2 o varios criterios listados abajo están rellenos, la pieza buscada debe satisfacer cada uno de los criterios programados. Se trata de una condición Y (una y otra de las zonas.....).

Criterios de búsqueda

Se utilizan como criterios de búsqueda: la fecha de memorización, el número de pieza, el espesor de la materia, el número de plano (dibujo), la longitud de plegado, los útiles, la longitud de desarrollo.

Las letras minúsculas se distinguen de las letras mayúsculas.

Cuidado: la búsqueda según el criterio **PUNZON** o **MATRIZ**, se hace únicamente con el útil "principal" que es programado en la página **PIEZA NUM**. Esto quiere decir que si se programa una pieza por medio de la página **PLEGADO NUM**, y si se desea ulteriormente hacer una búsqueda de esta pieza por medio de los útiles, se deberá de nuevo programar el útil "principal" en la página **PIEZA NUM**, si no la búsqueda no hallará esta pieza.

Si no se conoce el contenido completo del número de plano es posible utilizar caracteres especiales (wildcards) para reemplazar estos caracteres desconocidos (para las otras zonas si están rellenas, se debe conocer el contenido).

? cualquier carácter (1 solo).

***** Ningún o varios caracteres.

En los ejemplos abajo, se supone que el criterio de búsqueda es únicamente el número de plano. Ni que decir tiene que los "wildcards" se pueden utilizar en las otras zonas.

Ejemplo	Explicación
A?C*	Se busca una pieza cuyo plano empieza por A , un carácter desconocido, una C y una continuación de caracteres desconocidos. (p.ej. ABC , ACC22 , AmCh22 , A6CPiece33).
*22	Se busca una pieza cuyo plano se termina por 22 . (p.ej. ACC22 , AmCh22 , 22 , Piece22)
A?C*22	Se busca una pieza cuyo plano empieza por una A , un carácter desconocido, una C y que se termina por 22 (p.ej. ACC22 , AmCh22 , AVCPieza22).
*A?C*22	Como arriba, pero A?C no se halla necesariamente al principio (p.ej. ACC22 , AmCh22 , PARC22).
*A?C*22*	Como arriba, pero 22 no se halla necesariamente al fin. (p.ej. ACC22 , AmCh22 , PARC22bis).

FECHA MÉMORIZACIÓN

? PIEZA	____ [____]	PROGRAMACION
PLANO	_____	
-- CRITERIOS --		
FECHA DE MEMORIZACION	DEL 22/05/96	A 12/08/96

La fecha de memorización de una pieza se puede utilizar como criterio de búsqueda de piezas. A este efecto, se especifican límites de tiempo para la búsqueda de las informaciones

Si está errónea la sintaxis de introducción un mensaje aparece en la zona interactiva "**SINTAXIS FECHA!**".

El formato de introducción es DD/MM/AA (D=día, M=mes, A=año).

Con el control numérico, se puede utilizar como separador de los días, meses y

años la tecla  o .

La selección del tipo de separador es configurable en la página **BIENVENIDA**.

Página: **PLEGADO NUM**

Esta zona es un contador de piezas. Cuando el software funciona con un control numérico, este contador indica el número de piezas realizadas.

Para accionar este contador :

- Introducir el número de piezas deseado en la zona **C.REQ.**
- y
- La cantidad ya realizada en la zona **EFEC.**

Al volverse iguales los valores, el control numérico envía una señal. Según el constructor, esta señal está procesada o no para parar el ciclo de la máquina. Los valores de este contador no se memorizan con la pieza. Así se deberá cambiar o borrar estos valores al llamar a nueva pieza.

Para anular el acto de contar, borrar la zona **EFEC.**

CAPTURA DE PANTALLA

El software ModEva/DNC 880S permite capturar pantallas fácilmente para crear documentaciones u otras informaciones (ofertas, etc .)

Para capturar pantallas, proceder como sigue:

- Lanzar el tratamiento de texto u otro software en el cual desean importar la captura de pantalla.
- Lanzar el software ModEva/DNC 880S.
- Capture la ventana activa pulsando la tecla  + .
La imagen se copia en el portapapeles de Windows.
- Seleccione el programa en el que desee pegar la captura pulsando simultáneamente las teclas  y  una o varias veces según la aplicación en curso.
- Inserte la imagen empleando la función Pegar del menú Edición de su procesador de texto. Reduzca o corte la imagen en función de sus necesidades.

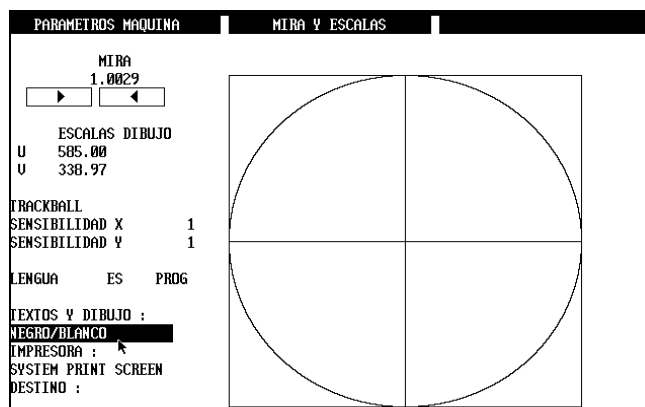
También puede utilizar las herramientas de captura de pantalla destinadas especialmente a este tipo de aplicaciones y que pueden convertir inmediatamente las capturas en color en niveles de gris. Estos programas son, entre otros, Corel Capture (incluido en Corel Draw) o Hardcopy, un programa freeware disponible en Internet en la siguiente dirección: www.hardcopy.de.

NEGRO / BLANCO, COLOR

Con el propósito de facilitar la creación de documentos ilustrados con copias de pantalla, es posible conmutar el software ModEva/DNC 880S en negro y blanco.

Proceder como sigue:

- Llamar a los parámetros máquinas, página **MIRA Y ESCALAS**



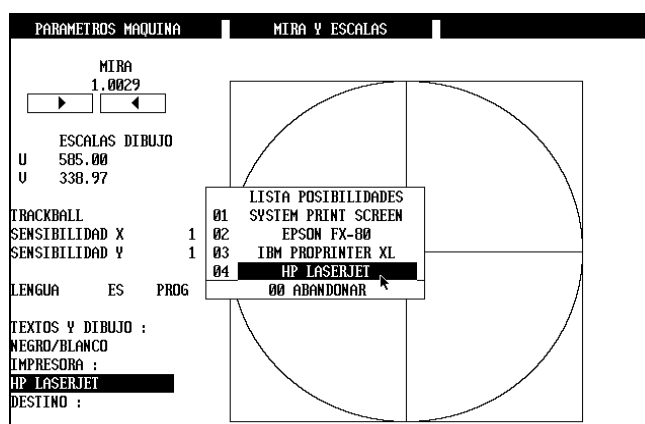
- Seleccionar **NEGRO/BLANCO** en la zona **TEXTOS Y DIBUJOS**.

IMPRESIÓN DE LAS PANTALLAS

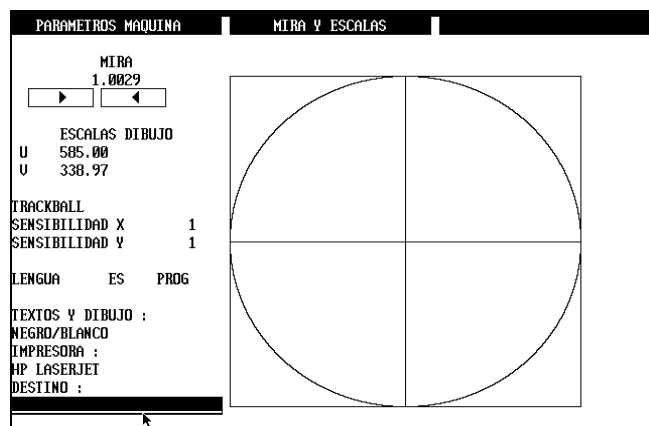
Se recomienda conmutar el software en NEGRO/BLANCO antes de lanzar una impresión.

Seleccionar una impresora

- Llamar a los parámetros máquinas, página **MIRA Y ESCALAS**.



- Versión Windows:
La selección de la impresora en el entorno Windows no es efectiva. Es la impresora definida por defecto en el menú “parámetros - Impresoras” de Windows la que finalmente imprimirá.
Atención, si cambia de impresora (desde el menú “parámetros - Impresoras” de Windows) mientras ModEva/DNC 880S está en abierto, deberá salir y volver a arrancar ModEva/DNC 880S para que se tenga en cuenta la nueva impresora.



- Seleccionar el destino. Si la línea está vacía, por defecto se trata de **PRN**. Es posible introducir **LPT1**, **LPT2** o un nombre de fichero. Introduciendo **NULO** en la zona destino, se prohíbe toda impresión, y se hace desaparecer la línea referida en el menú **ACCIÓN**.

Imprimir

Para imprimir una página:

- Seleccionar la página deseada.
- Llamar al menú **ACCIÓN** y seleccionar **IMPRIMIR PANTALLA**.

PIEZA 1 []				PROGRAMACION			
PLANO	Même pièce que 1704	PUNZON	4-88	MATRIZ	12-30		
ESPEJOR	1.50	SIGMA	37.00 Kg/mm²	ACERO			
SECCION	1/ 1	LARGO PL.	950.0	L. DESAR	DIN	449.92	

CARA	LONGITUD	ANGULO	PUNZON	MATRIZ	R1	CR	TOLERANCIA
1	7.00	+ 90.00		ACCIONES	1.97	—	+ — —
2	20.00	+ 90.01		INSERTAR CARA	1.97	—	+ — —
3	50.00	- 90.02		SUPRIMIR CARA	1.97	—	+ — —
4	60.00	+ 90.03		SUPRIMIR SECCION	1.97	—	+ — —
5	200.00	+ 90.04		BORRAR PIEZA	1.97	—	+ — —
6	60.00	+ 90.05		BUSCAR PIEZA	1.97	—	+ — —
7	50.00	- 90.06		MEMORIZAR PIEZA	1.97	—	+ — —
8	20.00	- 90.07		CALCULO	1.97	—	+ — —
9	7.00	+ — —		00 IMPRIMIR PANTALLA	—	—	+ — —
—	—	+ — —		00 ABANDONAR	—	—	+ — —
—	—	+ — —			—	—	+ — —
—	—	+ — —			—	—	+ — —
—	—	+ — —			—	—	+ — —

Para imprimir todas las páginas parámetros:

- Colocarse en la página parámetro que se desea ver empezar (por ejemplo la primera página de los parámetros N2X).
- Llamar al menú **ACCIÓN** y elegir **IMPRIMIR PARAMETROS**.
El software imprimirá una después de otra todas las páginas parámetros (incluso las subpáginas).

Es posible parar la impresión pulsando cualquier tecla (por ejemplo al fin de los parámetros N2X). No se para inmediatamente la impresión, se termina la página en curso.

COLISION PROFUNDIDAD AUTORIZADA

Páginas: **UTILES PLEGADO, PROGRAMACION PUNZON / MATRIZ**

El software crea un mensaje de error cuando detecta que se produce un recalcado de la materia en el fondo de la matriz y/o entre las paredes laterales del punzón y de la matriz. Este mensaje se visualiza en la zona interactiva. El software conmuta a la página **UTILES PLEGADO** con el cursor orientado hacia esta zona.

Por defecto si no se especifica nada, el test de colisión se realiza para cada plegado.

En la página **UTILES PLEGADO** la zona **COLISION PROFUNDIDAD AUTORIZADA** es igual a **SOBRE ESTE PLIEGUE NO**.

Sin embargo es posible inhibir esta seguridad en la página **UTIL PLEGADO** para la pieza en curso (ver abajo) o por defecto en la página **PROGRAMACION PUNZON o MATRIZ**.

Página UTIL PLEGADO

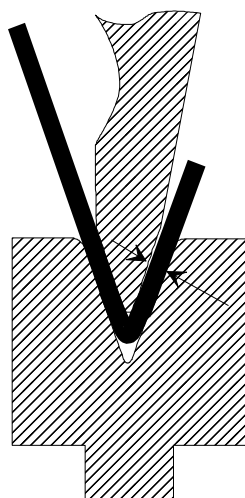
Dos selecciones son disponibles:

**SOBRE ESTE
PLIEGUE/ SI / NO**

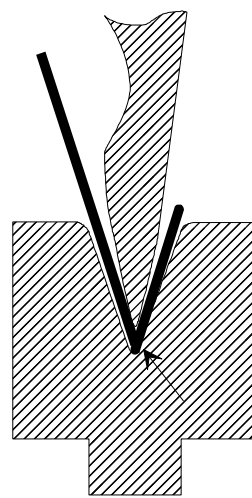
El test de colisión se realiza (o no según la selección **SI / NO**) únicamente en la secuencia (plegado) en curso.

GLOBALMENTE

Se ignora el test de colisión para el conjunto de las secuencias que constituyen la pieza.



Colisión lado



Colisión fondo de matriz

Página PROGRAMACION PUNZON / MATRIZ

De una manera general, si no se desea el test de colisión, es posible ignorarlo por defecto al momento de la creación de una pieza.

Para crear esta situación durante la creación del útil, hay que programar **COLISION PROFUNDIDAD AUTORIZADA SI**.

Para que esta autorización sea válida (en la página **UTILES PLEGADO**), es necesario que el punzón y la matriz posean esta autorización.

Si uno u otro de los utiles no da la autorización, **NO** es de nuevo válido.

CONTADOR DE PLIEGUES

La página **BIENVENIDA** indica le nombre de pliegues realizados desde una fecha definida.

El contador se pone a 0 en nuestros talleres. Cuando el primero pliegue en modo automático o medió-automático es efectuado, en pieza a contar y la fecha se inscribe automáticamente. Es imposible de modificar estos datos en otro sitio.

CORRECCIONES (TABLA DE ...)

PARAMETROS MAQUINA					MATERIAL						
MATERIAL					ACERO						
					LONGITUD DESARROLLADA						
COEFICIENTES DE CORRECCION DEL CALCULO DIN 6935											
N°	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
K	0.950	0.900	0.850	0.800	1.010	1.015					
PRESION											
COEFICIENTE PLEGADO EN EL AIRE 1.75											
COEFICIENTE FONDO MATRIZ											
30°	45°	60°	75°	90°	105°	120°	135°	150°	165°	180°	
COMPENSACION ELASTICIDAD											
+ . . °	+ . . °	+ . . °	+ . . °	- 2.5°	+ . . °	+ . . °	+ . . °	+ . . °	+ . . °	+ . . °	
FACTOR CORRECCION ESPESOR											
				1.01							
TOLERANCIA PCC EN % DEL ESPESOR											
POSICION DE LA REGLA -Y1- mm											
DISTANCIA ENTRE REGLA -Y1- Y REGLA -Y2- mm											

La practica puede hacernos descubrir ciertos ángulos o / y distancias de lados son frecuentemente o siempre a corregir del mismo valor.

Para evitar al operario de hacer continuamente correcciones, existe una tablero de correcciones jamada **MATERIAL** que se obtiene por el medio de los parámetros máquina

5 materias están programadas:

ACERO
ALUMINIO
INOX
ESPECIAL 1
ESPECIAL 2

Para cada una de las materia, el tablero de la página **MATERIAL** son distintas.

En esta página hay principalmente 3 tableros:

LONGITUD DESARROLLADA

Permite de escoger con 10 coludas (0-9) y de hacer 10 correcciones diferentes del calculo DIN (DIN 6935) de la longitud desarrollada. En el ejemplo que sigue, si la materia escogida es **ACERO 3**, la corrección será de:
DIN * 0.850

El escoge de la corrección se hace en la página **PIEZA NUM, PLEGADO NUM** etc., en el sitio que sigue inmediatamente la materia.

PROGRAMMATION			
POINCON	p1	MATRICE	16-30-90
SIGMA	37.00 Kg/mm ²	ACIER	3
L. PLIAGE	1800.0	L. DEV.	DIN

COMPENSACIÓN ELASTICIDAD

Permite de determinar una corrección de ángulo para cada tipo de materia según el ángulo programado. En el ejemplo siguiente los ángulos entre 76° y 90° y que utilizan la materia **ACERO** serán automáticamente corregidas de -2.5°.

PRESIÓN

Esos dos parámetros reemplazan el calculo de la fuerza de pliegue realizada normalmente por la DNC. No programados esos dos valores son:

PLEGADO EN EL AIRE = 1.75

FONDO MATRIZ = 42.0

Si necesario modificar esos valores a su conveniencia. Esos valores son propios a cada una de las 5 materias.

TOLERANCIA PCC EN % DEL ESPESOR

Este sitio es una seguridad para las herramientas. Si durante la medida del espesor, el espesor del material es superior a nnn%, se generará una alarma.

Consulten el capítulo *Correcciones por medida de éspesor / Medida en el PCC*.

FACTOR CORRECCIÓN ESPESOR

Este tablero es utilizado por la función de corrección de espesor al PCT.

Consulten el capítulo *Correcciones por medida de éspesor / Medida en el PCC*.

CORRECCIONES DE ANGULO

Páginas: **CORRECCIONES**

GÉNÉRALIDADES

Las chapas utilizadas en el taller casi nunca tienen su espesor nominal. El espesor real varía corrientemente de $\pm 10\%$ con relación al valor nominal. Además la variación no es constante en toda la anchura de la chapa. El espesor por el lado izquierdo puede ser diferente del espesor por el lado derecho (chapas de sección trapezoidal). El software permite corregir este tipo de error disociando la corrección de una extremidad a la otra del plegado.

Los cálculos de profundidad de plegado (así como de alargamiento, de presión y bombeado) se basan sobre el espesor nominal. (el espesor programado en la zona **ESPESOR**).

Tratamos en este capítulo *Correcciones de ángulo* 3 tipos de correcciones:

- Las correcciones directas.
- Las correcciones angulares.
- Las correcciones por medida del espesor de la chapa.

Según la zona en la cual se introduce, una corrección puede actuar sobre:

- El pliegue referido (únicamente).
- Todos los pliegues (del mismo ángulo) situados en la misma sección (mismo perfil).
- Todos los pliegues (del mismo ángulo) de la pieza (también sobre secciones distintas).

CORRECCIONES DIRECTAS

Para utilizar las correcciones directas, el DNC debe hallarse en modo programación o semi-automático y basta con introducir un valor en la zona deseada de la primera tabla de la página. El número de pliegue en curso se halla en la parte alta de la pantalla.

Si la corrección se refiere a los dos lados de la trancha, hay que introducir el mismo valor para Y1 y Y2.

Es también posible corregir los otros ejes, el PCC, la fuerza de plegado y el bombeado según los mismos principios.

PLEGADO 1 / 2 PROGRAMACION				
CORRECCIONES	PLEGADO	SECCION	PIEZA	--APU--
-Y1-	+ _ _ . _	+ _ _ . _	+ _ _ . _	206.18
-Y2-	+ _ _ . _	+ _ _ . _	+ _ _ . _	206.18
-X-	0.00	+ _ _ . _	+ _ _ . _	+ 5.49
PCC	+ _ _ . _	+ _ _ . _	+ _ _ . _	+ 211.50
FUERZA PLEGADO	+ _ _ . _ Ton	+ _ _ . _ Ton	+ _ _ . _ Ton	11.5 Ton
BOMBEADO	+ _ _ . _	+ _ _ . _	+ _ _ . _	18

Las correcciones directas se adicionan. Esto significa que si hay una corrección global para la pieza y si se programa una corrección para un pliegue dado, la corrección final para este pliegue será la adición de las dos correcciones.

CORRECCIONES ANGULARES

Después de haber realizado un plegado, el operario mide el ángulo obtenido. Introduce el valor angular medido en la zona **ANGULO**. El DNC calcula automáticamente la corrección para obtener el ángulo inicialmente programado. Si después de haber realizado el plegado corregido, el ángulo todavía no es correcto, basta con introducir el nuevo ángulo programado. Según los casos, esta operación se puede repetir 2 o 3 veces.

Cuidado, no hay que intervenir en la tabla de las correcciones directas simultáneamente con las correcciones angulares.

Como para las correcciones directas, se puede atribuir la corrección a:

PLEGADO Corrige únicamente el pliegue en curso.

SECCIÓN _ Corrige todos los ángulos de la sección especificada que tienen el mismo valor programado y los mismos útiles.

PIEZA Corrige todos los ángulos de la pieza que tienen el mismo valor programado y los mismos útiles.

MEDIDAS	PLEGADO	SECCION _	PIEZA	APU/CALIBRE
ANGULO	92.00°	__'__°	__'__°	90.00°
ESPESOR IZQUIERDA	__'__	__'__	__'__	+__'__
ESPESOR DERECHA	__'__	__'__	__'__	+__'__
POSICION CHAPA	+ 725.00	+__'__	+__'__	
MEDIDA ESPESOR	CENTRAL	NINGUNO	MODO	ANTIGUA MEDIDA

El DNC debe hallarse en modo programación o semi-automático.

- Programar la zona **MEDIDA ESPESOR** de la manera siguiente
MEDIDA ESPESOR CENTRAL NINGÚN MODO ANTIGUA MEDIDA
- Medir el ángulo obtenido.
- Introducir el valor medido en la zona **ANGULO** bajo una de las columnas **PLEGADO**, **SECCIÓN** o **PIEZA**.
- Testear el resultado y empezar de nuevo si es necesario.

Ver también el parámetro máquina **COMPENSACION RETORNO ELASTICO** en la página **MATERIA**. Este parámetro permite corregir permanentemente un ángulo dentro de una zona dada.

CORRECCIONES POR MEDIDA DE ESPESOR

La corrección por medida de espesor se puede realizar de varias maneras, pero el principio es idéntico. Un sistema (o el operario) suministra al DNC la medida real de la materia. Con estos parámetros, el DNC calcula la corrección necesaria.

Los dos principales métodos son:

Medida en el PMA y medida en el PCC.

Medida en el PMA

El principio consta en que la medida sea realizada e introducida en el DNC cuando la máquina se halla en el PMA.

La introducción de la medida se hace sea convencionalmente por el teclado, sea por medio de una conexión RS232 utilizando un aparato de medición adecuado, o también por un sistema integrado al tope.

Medida en el PCC

En este caso se realiza la medida en el PCC.

Tres posibilidades se ofrecen:

- Medida por la trancha
- Medida por la trancha con desplazamiento de matriz.
- Medida en el PCC real por un sistema externo.

Como para las correcciones angulares y directas, es posible afectar la corrección al pliegue en curso, a la sección o a la pieza completa.

Además, con la corrección en función de la medida de espesor, es posible diferenciar la corrección para cada extremidad del pliegue. La selección se hace por medio de la lista rotativa **CENTRAL** o **A LAS EXTREMIDADES**. (ver más adelante en este capítulo para la utilización de esta posibilidad).

Observaciones: Por motivos técnicos, es posible pasar a modo programación durante el trabajo (DNC en modo automático y programación) sólo si se ha seleccionado **MEDIDA ESPESOR NINGUNA**.

Por motivos técnicos, no se puede modificar las zonas **POS. CHAPA** y **MEDIDA ESPESOR** en modo semi-automático.

Medida en el PMA

Como se ha descrito en la introducción de este capítulo, la medida se hace cuando la trancha se halla en el PMA.

En este párrafo se describe únicamente la introducción de la medida por el operario, como lo permite el software "standard" del DNC.

El DNC debe hallarse en modo programación o semi-automático.

Proceder de la manera siguiente:

- Programar la zona **MEDIDA ESPESOR** de la manera siguiente
MEDIDA ESPESOR CENTRAL PMA MANUAL MODO POR PLEGUE

MEDIDAS	PLEGADO	SECCION	PIEZA	APU/CALIBRE
ANGULO	—'—	—'—	—'—	90.00°
ESPESOR IZQUIERDA	—'—	—'—	—'—	+—'—
ESPESOR DERECHA	—'—	—'—	—'—	+—'—
POSICION CHAPA	+—'—	+—'—	+—'—	
MEDIDA ESPESOR	CENTRAL	NINGUNO	MODO	ANTIGUA MEDIDA

- Medir el espesor muy exactamente (con un micrómetro).
- Introducir el valor medido en la zona **ESPESOR IZQUIERDA** de la columna **PIEZA**, **SECCION** o **PLEGADO** según su necesidad. Programando únicamente la zona **ESPESOR IZQUIERDA**, el software asume que la medida es central.
- Dejar la zona.
- Plegar.

Si se hace la introducción en la columna:

PIEZA

- La medida realizada por el operario sobre cualquier pliegue es válida hasta la próxima medida.
- El espesor real obtenido es memorizado en asociación con la pieza.
- Se considera que el espesor real es el mismo para todos los pliegues.
- A cada nueva medida, se corrigen todos los pliegues.
- Si no se realiza ninguna medida, se corrige según la antigua medida memorizada.

SECCIÓN

- La medida realizada por el operario sobre cualquier pliegue de la sección es válida hasta la próxima medida.
- El espesor real obtenido es memorizado en asociación con la sección a la cual pertenece el pliegue sobre el cual fue realizada la medida. Es válida para todos los pliegues sucesivos perteneciendo a la misma sección.
- Si se realiza una nueva medida, se corrigen de nuevo todos los pliegues de la sección en cuestión.
- Si no se realiza ninguna medida, se corrige según una eventual antigua medida memorizada en asociación con esta sección.

Observación: Es decir que si valores son presentes en la columna **SECCIÓN**, se tomarán en cuenta cuando los valores de la columna **PIEZA** quedarán ignorados. Si no hay ningún valor en la columna **SECCIÓN**, los valores de la columna **PIEZA**, si existen se tomarán en cuenta.

PLEGADO

- La medida realizada por el operario sobre cualquier pliegue es únicamente válida para este pliegue. Es también memorizada.
- Si no se realiza ninguna medida, se corrige según una eventual antigua medida en asociación con este pliegue.

Observación: Si hay valores en la columna **PLEGADO**, se tomarán en cuenta cuando los valores de las columnas **SECCIÓN** y **PIEZA** quedarán ignorados. Si no hay ningún valor en la columna **PLEGADO**, los valores de la columna **SECCIÓN**, si existen se tomarán en cuenta. Si sólo la columna **PIEZA** tiene valores, estos se tomarán en cuenta.

Medida en el PCC

Describimos en este capítulo únicamente la medida en el PCC con la trancha.

Principio:

La trancha realiza su aproximación habitual (en semi-auto o automático). Llegando justo antes del PCC teórico, el DNC disminuye la presión del sistema y la trancha se "coloca" libremente sobre la chapa. El DNC detecta la parada de la trancha y de esta manera permite la medida del espesor de la chapa.

Es inútil decir que, en esta fase, la chapa no debe curvarse bajo la influencia de la trancha, si no la medida está falseada. El modo de funcionamiento de esta opción dependerá directamente de la hidráulica de la máquina, de la velocidad de acercamiento de la chapa, de la fuerza mínima de la trancha en esta fase de medida.

Naturalmente es inimaginable que, en esta fase, la trancha se ponga de través, resultando entonces totalmente errónea la medida.

Así idealmente la pieza se hallará en el centro de la máquina, tendrá una longitud de plegado de más de los 2/3 de la longitud total de la máquina y estará en posición de soportar la trancha sin curvarse.

Como para las otras correcciones, la medida puede realizarse por pieza, sección o plegado, central o a las extremidades según la selección realizada.

Antes de cada utilización, hay que proceder a la calibración, para calibrar el conjunto.

Calibración

Un ciclo de calibración es muy semejante a un ciclo de medida.

Simplemente, el espesor real obtenido se sustrae del espesor nominal. Esta diferencia está memorizada para utilizarse más tarde como corrección de los cálculos de espesores reales.

Procedimiento:

- Medir la chapa con un micrómetro.
- Seleccionar **MODO CALIBRACIÓN**.
- Inscribir los valores en las zonas apropiadas **ESPESOR DERECHO** y **ESPESOR IZQUIERDO** de la página **CORRECCIONES**.
- Poner el DNC en modo semi-auto.
- Colocar la chapa en el centro de la máquina y realizar un plegado.
- Si el ciclo de calibración tuvo lugar correctamente, las diferencias entre los espesores reales medidos y los valores de referencia se visualizan en las líneas **ESPESOR IZQUIERDO** y **ESPESOR DERECHO**, bajo la columna **--APU--**. Quedarán aquí hasta la próxima calibración.
- Seleccionar el modo de medida deseado **MODO POR PIEZA**, **POR SECCIÓN** o **POR PLIEGUE**. Desde este momento, durante el trabajo, se realizará la medida según la opción elegida. Ver también la descripción del modo **ANTIGUA MEDIDA** a continuación.

Observaciones: Si la zona **POS. CHAPA** no está definida, se supone que la chapa está centrada entre las dos reglas.

Si la anchura de la chapa no está definida, se supone que es igual a la distancia entre las reglas Y1 e Y2 (parámetros máquina).

Después de haber realizado la calibración, hay que seleccionar **MODO POR PIEZA, POR SECCION o POR PLIEGUE** según que se desea realizar una medida respectivamente por pieza, sección o pliegue.

ANTIGUA MEDIDA

En este modo, no se ejecutan nuevas medidas. Las antiguas medidas memorizadas en asociación con la pieza, la sección o el pliegue, son conservadas y utilizadas. Este modo es particularmente conveniente en caso de trabajo con un juego de chapas suficiente homogéneo. En efecto, en este caso basta con proceder a una sola medida de espesor durante el primer plegado de la primera pieza y corregir sobre la misma base a continuación. Esto permite evitar la pérdida de tiempo inevitablemente asociada a la medida. Este modo de trabajo se aplica también en caso de trabajo con grupos de piezas, puesto que las antiguas medidas asociadas a la última pieza realizada son copiadas para la pieza siguiente.

**TOLERANCIA PCC
EN % DEL ESPESOR**

Página: **PARÁMETROS MÁQUINA / MATERIAL.**

Este sitio permite de imponer una limite máxima en la "dispersión" de la materia cuando se utiliza la corrección de espesor al PCT. En el caso que el espesor de la chapa medida sea superior o menor a nn%, el pliegue no será ejecutado y un mensaje informa el operario. Consulten *Correcciones (tabla de ...)*.

**FACTOR
CORRECCIÓN
ESPESOR**

Página: **PARÁMETROS MÁQUINA / MATERIAL.**

Este tablero permite de determinar un conjunto de correcciones en función de la variación del espesor cuando utilicen la corrección del espesor al PCT. No programado este parámetro tiene por valor 1.00.

Si el operario ve que:
para una cierta materia, el logicial suele compresión muy grande (ósea que baja mucho cuando el espesor efectivo es mas fino que el espesor nominal, o no baja bastante, si el espesor efectivo es mas grande que el nominal) el operario pondrá un valor entre 0.99 y 0.0 en el sitio del ángulo correspondiente ángulo correspondiente.
Si al contrario, el logicial no compresia bastante, el operario pondrá un valor entre 1.01 y 99.99. Ver *Correcciones (tabla de ...)*.

CORRECCIÓN DE ESPESOR INDEPENDIENTE Y1-Y2

El principio consta en suministrar o medir (según uno de los métodos descritos arriba) el espesor a cada extremidad del pliegue. Con estos datos y conociendo la posición de la chapa, el DNC calculará de nuevo una corrección diferente para Y1 Y2. Este tipo de corrección es particularmente apreciado para el plegado de chapa con una gran longitud de plegado y una variación importante de espesor.

Para funcionar, los parámetros máquinas describiendo la posición de las reglas, la anchura de la máquina, etc .se deben programar, si no un mensaje de error aparece.

La corrección de espesor independiente Y1 Y2 se puede utilizar conjuntamente tanto con la medida de espesor en el PMA como con la medida de espesor en el PCC. Funciona también con la selección de las correcciones por pieza, sección o pliegue.

Medida de espesor en el PMA

El funcionamiento es idéntico al descrito en el párrafo *Medida en el PMA* arriba, excepto que hay que programar la posición de la chapa y el espesor a cada extremidad.

- Seleccionar **MEDIDA DE ESPESOR A LAS EXTREMIDADES**
- Programar la posición de la chapa en la zona **POSICION CHAPA** y en la columna elegida.
- Introducir en la misma columna el espesor de la chapa medida a cada extremidad del futuro pliegue.
- Dejar la zona.
- Plegar.

Medida de espesor en el PCC

El funcionamiento es idéntico al descrito en el párrafo *Medida en el PCC* arriba, excepto que en este caso hay que programar la posición de la chapa.

- Seleccionar **MEDIDA DE ESPESOR A LAS EXTREMIDADES**
- Programar la posición de la chapa en la zona **POSICION CHAPA** y en la columna elegida.
- Proceder como descrito en el párrafo *Medida en el PCC* arriba.
- Seguir plegando.

CORRECCIONES: SENSIBILIDAD PMB

Página: **CORRECCIONES**, sitio **SENSIBILIDAD PMB**.

Este sitio indica cual es la variación de profundidad necesaria para obtener una variación de ángulo de 1 (uno) grado en la secuencia en curso.

Si ese valor es muy pequeño (por ejemplo $< 0 = 0.05$ mm), es deseable de utilizar una matriz con un V mas ancho.

CRITERIOS DE SIMULACIÓN

Páginas: **PLEGADO 2D**
(via menú **ACCIÓN**)

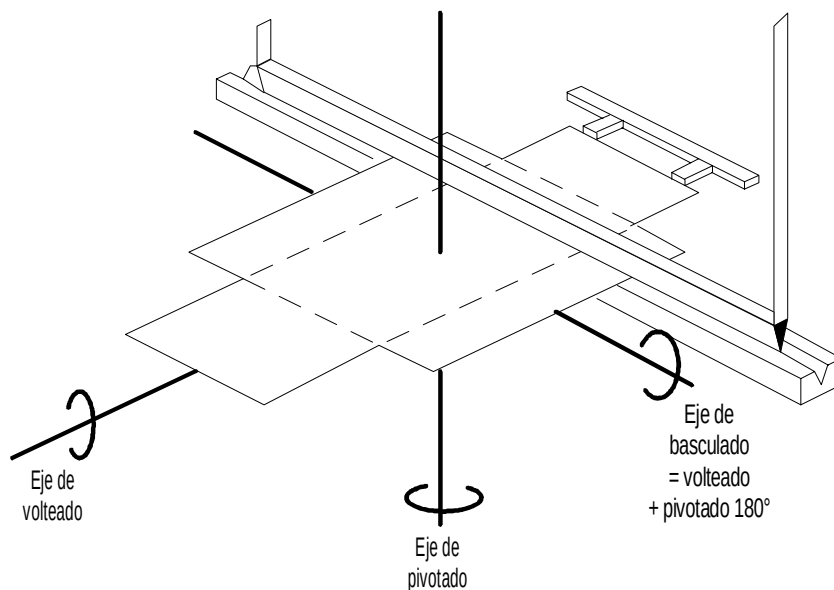
Antes de lanzar una búsqueda automática de la gama de pliegues, tienen la posibilidad de definir un cierto número de criterios tomados en cuenta por el sistema cuando calculará la continuación de los pliegues.

CRITERIOS SIMULACION		
NO PRIORITARIOS		
Nº MAX. PLEG. CONTRA TOPE		2
L. MIN CONTRA OPERARIO/L. TOTAL		10%
MINIMO DE PIVOTADO		NO
MINIMO DE VOLTEADO		NO
MINIMO DE BASCULADO		NO
MANIPULACION OPTIMAL F(DIM. CHAPA)		NO
PRIORITARIOS		
ERROR CORTE SOBRE CARA		—
PRECISION ENTRE CARAS	— y	—
FLEXIBILIDAD		—%
APOYO SOBRE SEGMENTO INCLINADO		NO
DEJAR		

Los criterios de simulación son siempre válidos como fueron definidos por la última vez.

Se distinguen dos grupos de criterios de simulación:

NO-PRIORITARIOS	Son criterios de preferencia. Se aplican en la medida de lo posible. El no respeto de estos criterios no impide el software de hallar una solución.
PRIORITARIOS	Estos criterios son obligatorios. El software buscará una solución respetando imperativamente estos criterios. Estos últimos pueden conducir el software a no hallar solución.
Nº MAX. PLEGADO CONTRA TOPE	Permite limitar el número de pliegues (ya realizados) hallandose entre el pliegue a realizar y el tope trasero.
L. MIN. CONTRA OPERARIO/L TOTAL	El sistema buscará una solución permitiendo de siempre dejar una longitud mínima (expresada en % de la longitud desarrollada total) por el lado del operario.



MINIMO DE PIVOTADO

El software elegirá la solución pidiendo el mínimo de pivotado posible.

MINIMO DE VOLTEADO

El software elegirá la solución pidiendo el mínimo de volteado posible.

MINIMO DE BASCULADO

El software elegirá la solución pidiendo el mínimo de basculado posible.

MANIPULACION OPTIMAL

El software elegirá las manipulaciones de la chapa que son más favorables para el operario; en función del espesor de la chapa y de su relación longitud/longitud de plegado. La selección de esta opción es prioritaria sobre los criterios precedentes.

ERROR DE CORTE SOBRE CARA

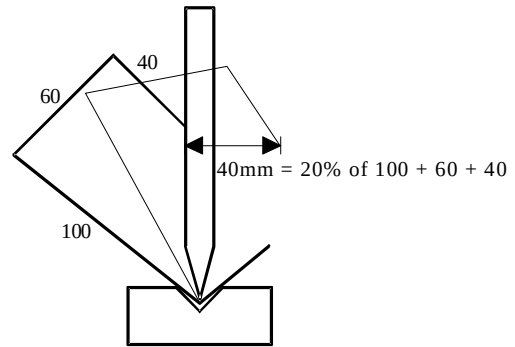
El software procurará que el error de corte se halle sobre la cara especificada.

PRECISION ENTRE CARAS -- Y --

El software buscará una solución permitiendo alcanzar la precisión máxima entre las caras especificadas.

FLEXIBILIDAD

Normalmente el software no acepta que la pieza tope contra una parte de la máquina durante el plegado. Cuando está validado este criterio, el software acepta que una parte de la pieza tope en un punto de la máquina con una flexibilidad en % de la longitud de la chapa entre el pliegue y el fin de la pieza por el lado del perfil que entra en colisión.



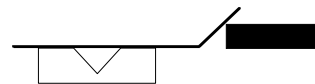
En este ejemplo, una flexibilidad de 20% autoriza la chapa a "penetrar" teóricamente de 40 mm en el punzón.

Astucia

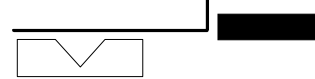
Si una pieza es muy compleja, puede ser interesante programar 100% de flexibilidad para anular el criterio de colisión, con el propósito de visualizar la continuación de los pliegues propuestos por el software. Entonces se reducirá este criterio hasta un valor aceptable.

APOYO SOBRE SEGMENTO INCLINADO

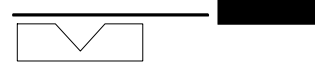
Por defecto (**NO**), el sistema prohibirá la situación ilustrada a continuación.



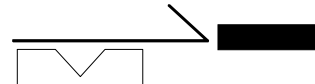
y sólo autorizará los apoyos



o



o



Programando esta opción **SI**, el software autorizará también el apoyo sobre ángulos más abiertos que 90° (1° caso arriba).

Para validar los criterios elegidos para una simulación, clic en la zona **DEJAR** o pulsar una de las teclas de función para tener acceso a una nueva página.

CURVA IDEAL (CR)

Páginas: **PIEZA NUMÉRICA** y **PLEGADO NUM.**

La curva ideal permite hacer un pliegue con un gran radio interno.

Se puede programar una curva ideal en una o otra página.

Se determina una curva ideal con una programación desde **4** hasta **98** (una programación a 0, 2 o 3 dará un error).

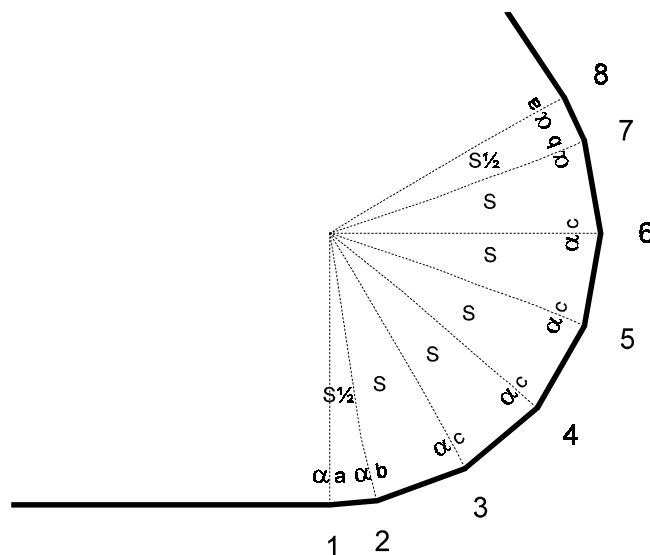
Observación: Para un resultado coherente, el número de pliegues para realizar el ángulo debe ser tal que la longitud de cada segmento sea superior a la mitad de la longitud de la apertura de la V de la matriz.

En caso contrario, un mensaje informará al operador y esto resultará en un ángulo demasiado abierto.

Astucia

Si se programa **99** en el sitio, CR el logicial determina el mismo el número máximo de pliegues para la curva ideal. Claro por cierto el operador puede después disminuir el número de pliegues si lo desea.

En modo curva ideal, el software calcula pliegues diferentes para el primer, el segundo, el penúltimo y el último pliegues según la curva a continuación.



Procedimiento para realizar una curva ideal:

Página **PIEZA NUM**

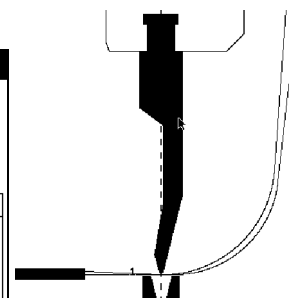
- Llamar a la página **PIEZA NUM**.
- Introducir el valor del ala deseada en la columna **L**.
- Introducir el ángulo final deseado.
- Introducir el radio interno final en la zona **Ri**.
- Introducir el número de plegados para la curva ideal en la zona **CR**.

Ver también *Tolerancia*.

Ejemplo de programación

? PIECE []			PROGRAMMATION			
DESSIN			POINCON	P1	MATRICE	12_30
EPAISSEUR	2.00		SIGMA	37.00 Kg/mm ²	ACIER	-
COUPE	1/ 0		L. PLIAGE	1000.0	L. DEV.	DIN -.-

FACE	LONGUEUR	ANGLE	POINCON	MATRICE	Ri	CR	TOLERANCE
1	100.00	+ 90.0°			60.00	99	+ -.-
2	150.00	+ -.-°			-.-	-	+ -.-
-	-.-	+ -.-°			-.-	-	+ -.-

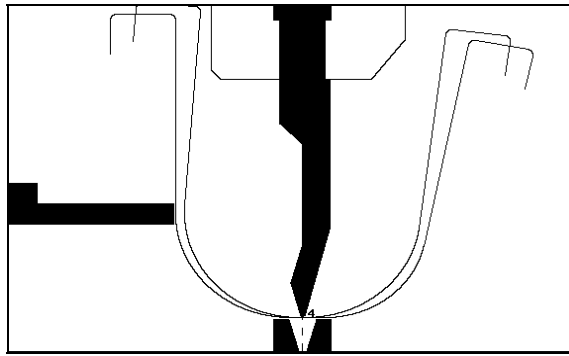


- Llamar a la página **PIEZA NUM.**
- Introducir los útiles y la materia como de costumbre.
- Introducir las dimensiones de la pieza con el radio interno de curva ideal en la columna **Ri**.
- Introducir **99** en el sitio **CR**, el programa calculará el número de pliegues máximo para este croquis (ver fig. arriba).
- Lanzar el cálculo (via menú Acción) para obtener la longitud desarrollada, la tolerancia (ver *Tolerancia*) y el número de plegado por curva ideal.
- Llamar a la página **PLEGADO 2D.**

? PIECE []		MODE		PLIAGE		SIMULE		SANS PLI IMPOSE	
PLI	1	NORMAL	BA Stop	COUPE	1/ 1	FACE	1	APPUI	0
COUPE	FACE	1							
PLI	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	19	20							

- Compruebe que el campo **SIMULACIÓN** contenga **SIN PLIEGUE IMPUESTO**.
- Seleccione **BUSCAR ORDEN DE PLEGADO** (desde el menú Acción).
- A continuación, pase al modo semiautomático  (teclas F8 y F10 del PC para volver al modo programación).
- Simule el plegado con la tecla .

Ejemplo de programación para un canalón



Para realizar un tipo de pieza como arriba:

! PIECE 10 [10]				PROGRAMMATION			
DESSIN	Gutter			POINCON	5-30	MATRICE	12-30
EPAISSEUR	1.50			SIGMA	37.00 Kg/mm²	ACIER	-
COUPE	1/ 1			L. PLIAGE	1000.0	L. DEV.	DIN 443.51

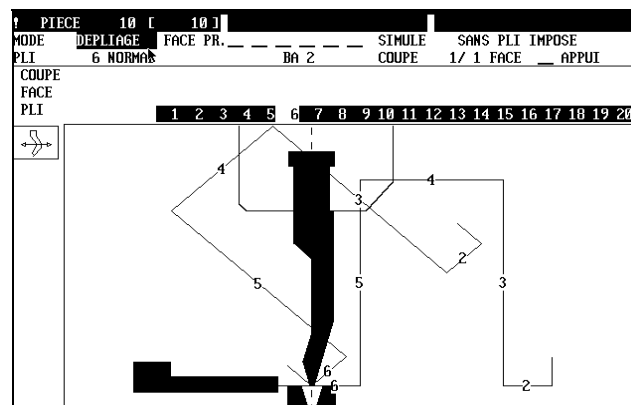
FACE	LONGUEUR	ANGLE	POINCON	MATRICE	Ri	CR	TOLERANCE
1	20.00	+ 90.0°	_____	_____	1.97	—	+ _ _ _ . _
2	30.00	+ 90.0°	_____	_____	1.97	—	+ _ _ _ . _
3	150.00	- 90.0°	_____	_____	50.00	10	+ 0.25
4	103.00	- 90.0°	_____	_____	50.00	10	+ 0.25
5	150.00	+ 90.0°	_____	_____	1.97	—	+ _ _ _ . _
6	30.00	+ 90.0°	_____	_____	1.97	—	+ _ _ _ . _
7	20.00	+ _ _ . _ °	_____	_____	_____	—	+ _ _ _ . _
		+ _ _ . _ °					+ _ _ _ . _

- Llamar a la página **PIEZA NUM.**
- Introducir los útiles y la materia como de costumbre.
- Introducir las dimensiones de la pieza con el radio interno de curva ideal.
- Introducir **99** en el sitio **CR**, y el programa calculará el número de pliegues máximo para este croquis (ver fig. arriba).
- Lanzar el cálculo para obtener la longitud desarrollada, la tolerancia y el número de plegado por curva ideal.
- Llamar a la página **PLEGADO 2D.**

En el momento de la edición de este manual, la simulación automática para esta pieza ejemplo no da resultado.

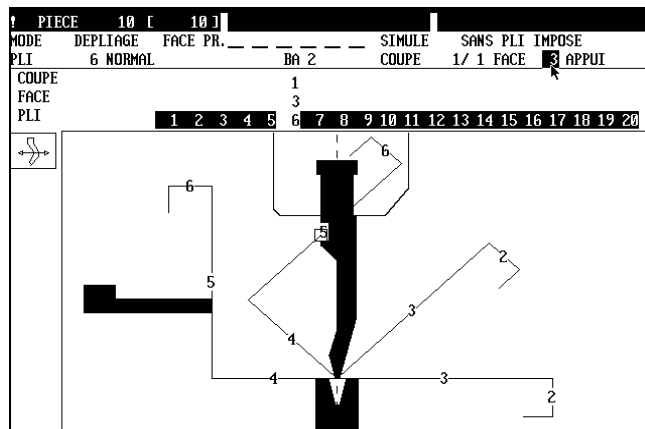
Así hay que utilizar el modo **DESPLEGADO** para imponer semi-automáticamente la gama de los pliegues.

En el ejemplo abajo, la continuación de los pliegues no fue modificada. Depende del operario de hacerlo en el curso de este procedimiento.

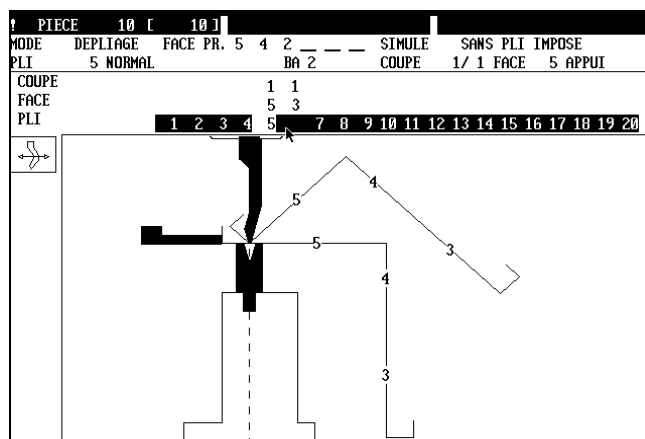


- Seleccionar modo **DESPLEGADO**.

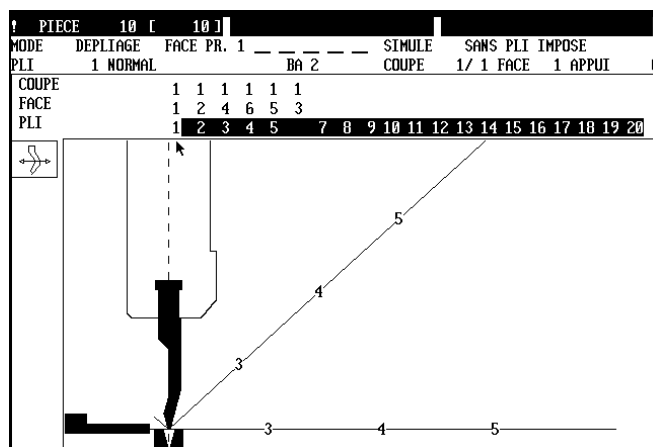
La pieza aparece en los útiles con el último plegado programado.



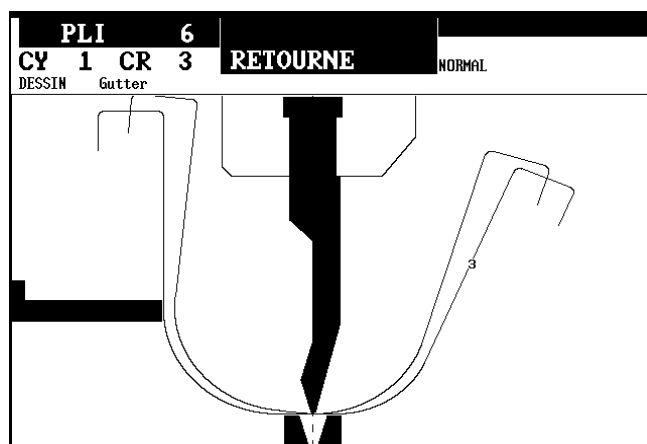
- Introducir la cara a plegar en último lugar (**3** en este ejemplo)
Al dejar la zona **CARA**, el software visualiza el plegado elegido.
- Colocar el cursor en la zona **APOYO** y modificar el apoyo si es necesario. Para esta pieza, el apoyo **4** propuesto automáticamente fue conservado.
A pesar de la "colisión" visible en esta situación, la colisión no tendrá lugar gracias a la curva ideal (ver más adelante en la simulación en modo semi-automático).



- Pulsar la tecla **PgUp**.
El software visualiza el plegado precedente (se puede seleccionar otro plegado programando en la zona cara la cara deseada). El apoyo propuesto (**5**) es conservado, pero puede también modificarse.

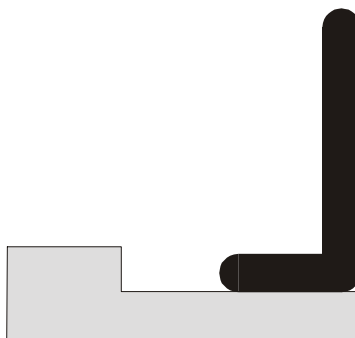


- Repetir la operación hasta el pliegue No 1.



- Pasar a modo semi-automático  (con PC pulsar F8).
- Visualizar el resultado paso a paso pulsando la tecla  para cada pliegue realizado (con PC, para volver en modo programación pulsar F10).

Observación: En este ejemplo, el tope está equipado con un eje R. El software así calcula automáticamente su posición en función de la curva ideal. Si su máquina no está equipada con un eje R motorizado, un tope vertical puede fijarse verticalmente con relación al tope original.



DEJAR EL SOFTWARE

Para parar la máquina, proceder como sigue:

- Como medida de seguridad:
apoyar la trancha en los útiles o sobre cuñas (tacos) de madera o metal.
- Parar el motor principal.
- Pulsar sobre **MENÚ**  y seleccionar **DEJAR**.
- Validar con la tecla .
- En la nueva ventanilla seleccionar **TERMINAR**.
- Validar con la tecla .
- Esperar que la pantalla de el DNC vuelve a ser negra y da el mensaje **EXECUTION TERMINATED** (EJECUCION TERMINADA).
En Windows, el DNC saldrá de Windows automáticamente y mostrará un mensaje cuando el sistema esté listo para ser apagado.
- Cortar la corriente de el DNC o de la máquina.

Con PC proceder de la misma manera o :

- Pulsar simultáneamente las teclas  y  (F1 un poco tras Alt).
- Clic en **TERMINAR**.

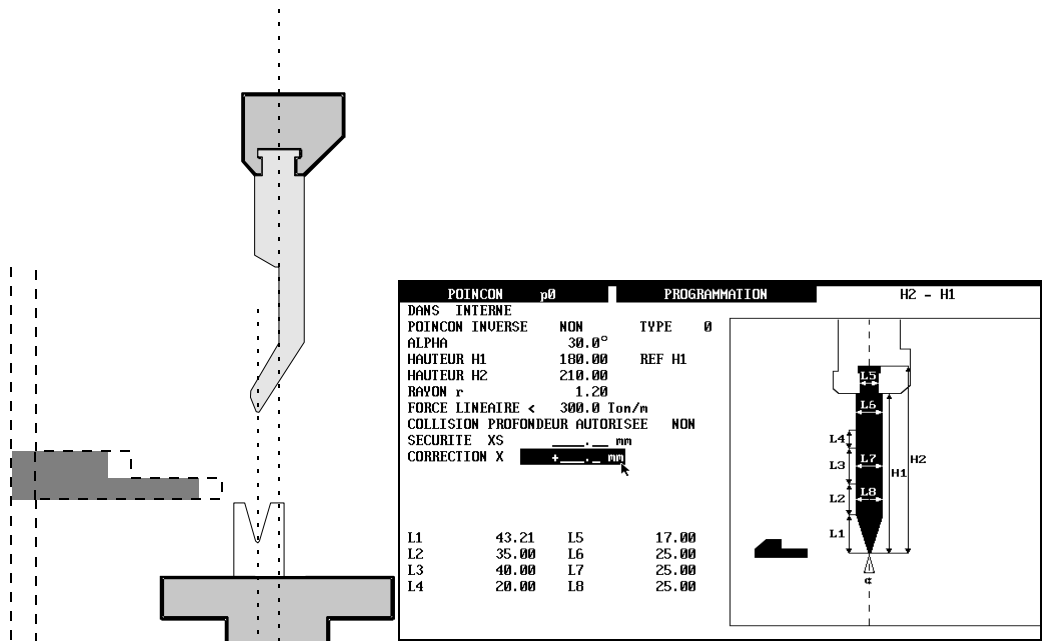
DÉSCENTRAMIENTO HERRAMIENTAS

Página: **PROGRAMACIÓN PUNZONES**

El sitio **CORRECCIÓN X** permite de corregir el descentraje eventual de un punzón.

Esta corrección da al tope "una modificación de origen" según el descentramiento de la herramienta. La corrección tiene cuenta del sentido del montaje de la herramienta.

La corrección es efectiva al pasar en modo semiautomático / o automático.



DESEMPEÑO DEL TOPE

Página: **ÚTILES PLEGA**

Recuerden: son considerados como peligrosos y necesitando un desempeño, los desplazamientos de los ejes Y, M1, M2, y la función auxiliar tipo MATRIZ.

A fin de ofrecer una gestión adecuada a ciertos casos particulares, ahora es posible al operario de especificar el tipo de desempeño del tope.

El operario efectuara la selección para cada secuencia en la página **ÚTILES PLEGA** por medio del sitio **DESBLOQUEO X**.

Atención:

Las distancias de desempeño (parámetro 233) son programadas en los parámetros máquina y no deben ser modificados.

3 tipos de desempeño a escoger:

MÁXIMO

Valor por si.

En ese caso, el desempeño tiene que ser echo a la valor mas grande de los parámetros **Cota X para velocidad de seguridad** y **Cota X para desbloqueo matriz**.

Generalmente la cota X velocidad de seguridad es la mas grande de los dos valores.

Después los ejes se desplazan a su velocidad máxima.

FUERA ZONA DESBLOQUEO

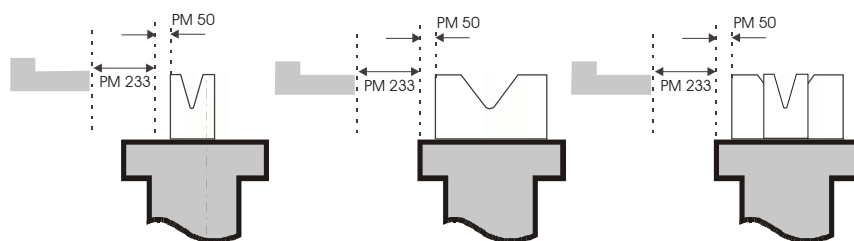
Desempeño a la **Cota X para desbloqueo matriz**.

Después los ejes se desplazan a la velocidad autorizada en la zona **Cota X para velocidad de seguridad**.

Utilizaremos este tipo de desempeño si los desplazamientos son cortos.

NINGUNO

No se desempeña todo. El desplazamiento de los ejes se ara en velocidad de seguridad si están en la zona **Cota X para velocidad de seguridad**.



La distancia de destalonado depende de la longitud de la matriz. Cuando se montan varios puestos, la distancia también tiene en cuenta la herramienta más larga. PM 50 y PM 233 son los números de los parámetros relacionados de las máquinas.

DISTANCIA PV↑

Página: PLEGADO NUM

Permite de determinar que solo una parte de la subida (en %) entre el punto muerto bajo y el punto de contacto chapa será ejecutado en velocidad lenta, el resto de la subida se hace en velocidad rápida.

Si **VELOCIDAD PLEG. ↑** es programada y que **DISTANCIA PV ↑** no esta programada la subida se hace en velocidad lenta asta el punto de contacto chapa (=100%).

EMBUTICIÓN

Página: PLEGADO NUM

El plegado por embutición es un modo de plegado en el cual el DNC no busca una posición a alcanzar predefinida o calculada, pero en el cual la trancha desciende hasta encontrar una posición que lo impide mecánicamente ir más allá. El DNC detecta esta parada ; lo que determinará el fin del ciclo de descenso.

El plegado por embutición permite obtener pliegues especiales que no es posible hacer de otra manera, como el pliegue aplastado en una matriz especial, pero esta técnica implica algunos riesgos.



En modo embutición, la trancha aplica el tonelaje programado en la secuencia o **el más elevado si las presiones mínimas de los parámetros de las máquinas son más elevadas que la de la secuencia en curso.**

El DNC para el ciclo de descenso de la trancha cuando observa que esta última es mecánicamente inmovilizada sobre el objeto a trabajar. El resultado es que toda la fuerza programada se aplicará al objeto y en consecuencia a los útiles.

Así hay que tener en cuenta que la chapa y los útiles solicitados en esta operación deben ser capaces de soportar esta fuerza sin daño.

Por otra parte, si el trabajo no necesita toda la longitud de plegado de la máquina, es imprescindible posicionar el conjunto en el medio de la máquina.

Para ejecutar un plegado en modo embutición:

- borrar el ángulo programado (zona vacía),
- luego borrar los valores **MEM** de **Y1** y **Y2** (zonas vacías).

El ciclo se realizará normalmente, pero pasado el punto de contacto con la chapa, el DNC supervisa el desplazamiento de la trancha. Tan pronto como la trancha se para y no envía más información de desplazamiento al DNC, éste considera la operación terminada, el tiempo de mantenimiento en presión se ejecuta y el ciclo de subida se activa según el modo elegido.

FECHA Y HORA

Cambiar la fecha y la hora

Página: **BIENVENIDA**

BIENVENUE		10. 3. 97	19:58
MACHINE	N°	UTILISATEUR	
ORIGINE: CYBELEC SA CH-1400 YVERDON		!! DEMO, NOT FOR SALE !!	
VERSION LOGICIEL		VITESSES	mm/s
DNC SJAFCI7	ENC	COTES	mm

- Llamar la página **BIENVENIDA**.
- Poner el cursor arriba de la pantalla encima de la fecha o la hora y introducir le nuevo valor respetando el formato.
Con la DNC, para autorizar el cambio, tienen que poner la llave sobre **2**, y utilizar la tecla  como carácter de separación.

Año 2000

Cuando el formato año esta en 2 números, el logicial asume que:
00 à 68 = 2000 à 2068
y que
82 à 99 = 1982 à 1999.

Modificar el formato de fijación de la fecha y de la hora

Subpágina de página **BIENVENIDA**.

Para modificar la fecha y la hora del control numérico.

- Llamar la página **BIENVENIDA** y seleccionar **FECHA/TIEMPO** en el menú **ACCIÓN**.

Una nueva pantalla aparece en la cual se puede parámetro el contexto de el DNC (parámetro internacional).

Es posible cargar valores de parámetros por defecto accionando la función **FALTA** en el menú **ACCIÓN**.

UNIDADES PARAMETRABLES		
Ejemplo: 7/05/96		
Separador en las fechas	/	
Estructura de la fecha	día-mes-año	
Formato de los días	Una o dos cifras	
Formato de los meses	Dos cifras	
Formato de los años	Dos cifras	
Ejemplo: 9:11		
Separador en las horas	:	
Formato de las horas	Sobre 24 h. Una o dos cifras	
Ejemplo: 1h15'30"		
Sufijo de los tiempos		
HORA h	MINUTO '	SEGUNDO ''
Ejemplo: 1234567890.00 Fr		
Formato unidades monetarias	postfijado CON DECIMALES	MONEDA Fr

Clasificación,
búsqueda

Para facilitar la clasificación o búsqueda de piezas programadas (por fecha / hora), es fuertemente recomendado poner el DNC o el PC regularmente a la hora (aprox. cada 3 meses o después de una intervención).

FUERZA ADMISIBLE SOBRE LAS MATRICES

Página: **PROGRAMACIÓN MATRICES**

La fuerza admisible máxima es fijada a la programación de las herramientas.

Sin embargo en realidad, la fuerza admisible máxima varía en función del ángulo de pliegue (y por claro de otros parámetros habituales).

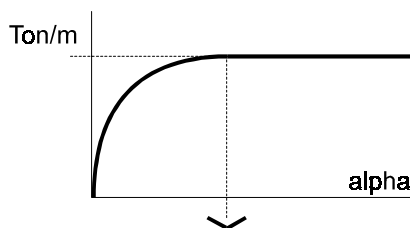
La página de programación matriz comporta 2 pares de sitios que permiten de adaptar la seguridad. El quinto sitio permite de comprobar el resultado.

Cuando solo el primero sitio Ton/m es programado, la límite de presión es constante e invariable en función del ángulo.

	___.°	->	max	200.0 Ton/m
	___.°	->	max	___. Ton/m
Prueba	90.0°	=		200.0 Ton/m

El sitio **Prueba**, indica la fuerza ,máxima admisible al ángulo programado.

Cuando el sitio "ángulo abierto"  y **Ton/m** de la misma línea son programados, el calculo de la fuerza admisible es limitado según el diagrama más adelante.

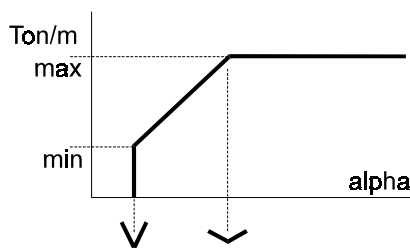


Sin indicaciones específicas del constructor, introduciremos la fuerza máxima admisible ya conocida y un "ángulo abierto" de 90° (como abajo).

	90.0°	->	max	200.0 Ton/m
	___.°	->	max	___. Ton/m
Prueba	60.0°	=		115.5 Ton/m

Cuando los 4 sitios estén programados, el calculo de la fuerza admisible es limitado según el diagrama más adelante. La elección entre el método mas adelante y el método descrito en este párrafo dependen de los datos conocidos y de la decisión del operario que introduce los datos de la matriz.

	90.0°	->	max	200.0 Ton/m
	30.0°	->	max	45.0 Ton/m
Prueba	60.0°	=		122.5 Ton/m



FUERZA PLEGADO

Página: **PLEGADO NUM**

Si los datos referentes a la anchura, al espesor, al sigma y a los útiles son conocidos, esta zona se calcula automáticamente. Indica la fuerza de plegado (tonelaje) necesaria para el plegado.

Se puede programar de nuevo esta zona a su conveniencia. Sin embargo si el valor introducido es superior a la seguridad de los útiles, un mensaje de error aparece en la zona interactiva. Estos controles de seguridad se realizan al cambiar de modo en el DNC (*ver Útiles*).

FUNCIONES AUXILIARES

Las funciones auxiliares son programables y utilizables con diversos fines por los constructores.

Así no conviene tratar esto aquí, sirvanse consultar con el fabricante de la máquina para conocer los detalles de funcionamiento.

GAMA DE PLEGADO

GAMA DE PLEGADO AUTOMATICO

El software puede hacer a petición una búsqueda automática de la gama de pliegues. El resultado es condicionado por "criterios de simulación" que el operario puede introducir a su conveniencia según la pieza a producir (*ver Critèrios de simulación*).

Introducir los datos de la pieza (*ver el documento Manual de utilización*).

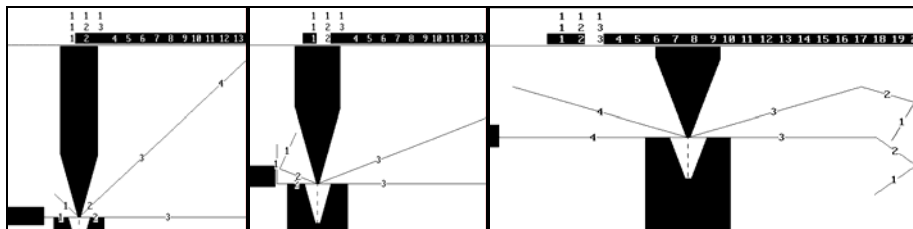
Página **PLEGADO 2D**, página **PLEGADO 3D**.

- Elegir los criterios de simulación.
- Posicionar el cursor en la zona **SIMULA** y seleccionar **SIN PLIEGUE IMPUESTO**.
- Elegir **BUSCAR ORDEN PLEGADO** en el menú Acción.

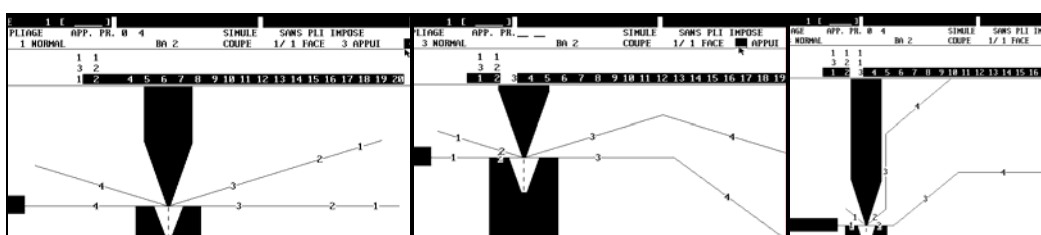
Según la complejidad de la pieza, el software dará una solución completa, parcial o no solución. Ver a continuación *Modo DESPLEGADO*.

MODIFICAR LA GAMA DE PLEGADO

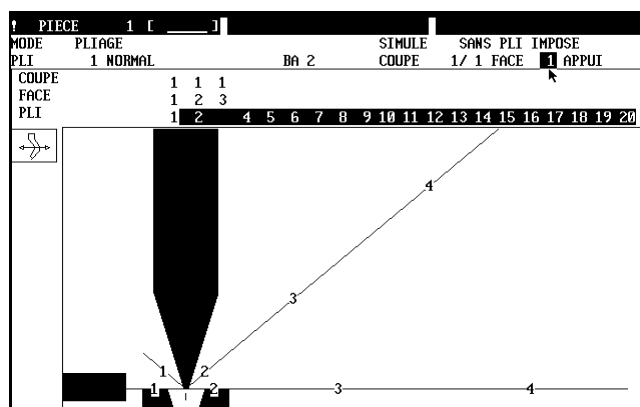
Esta operación se hace preferentemente en la página **PLEGADO 2D** (con una versión 3D, es posible realizar esta operación en la página **PLEGADO 3D**. Ver también el *Manual de referencia 3D*).



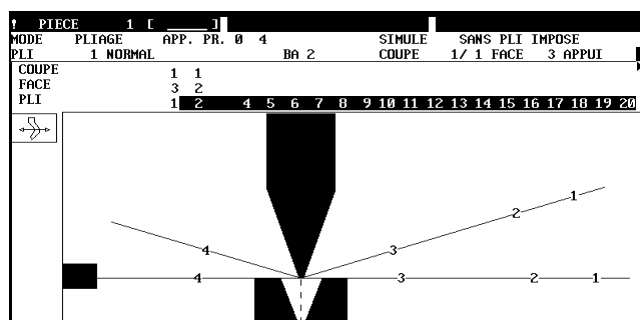
Susodicho: Situación inicial.



Situación deseada.



- Seleccionar la secuencia a modificar (teclas **PgUp** o **PgDn**).



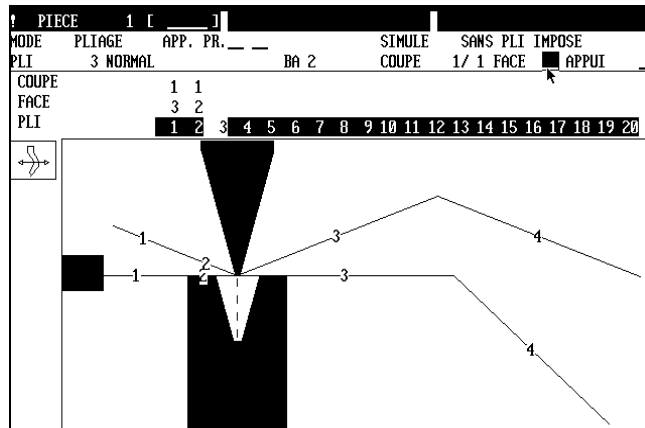
- Colocar el cursor en la zona **CARA** e introducir el número de la cara que se debe plegar (**3**).

- Colocar el cursor en la zona **APOYO** e introducir el número del apoyo (4). El programa propone los posibles puntos de apoyo en el campo **AP. PR.**
- Seleccionar **SIMULAR PLIEGUE** en el menú Acción.

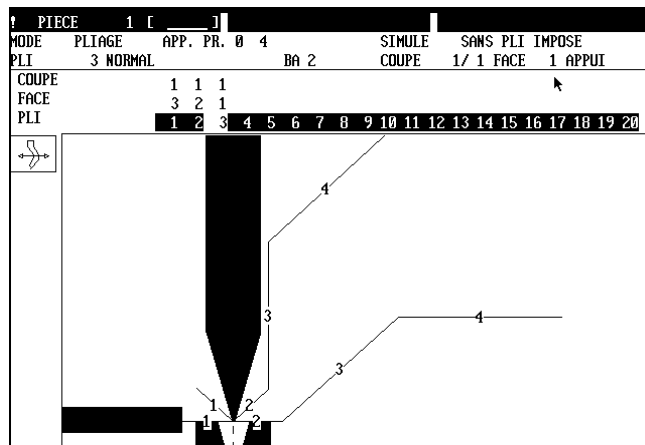
Se observa que la secuencia que plegaba la cara elegida fue suprimida.

La siguiente secuencia pliega el mismo lado (**PLI2**).

Sin cambios. Si fuera necesario, modifique el apoyo.



- "Colocarse" en la secuencia a modificar **PLEGADO 3** con las teclas **PgUp** o **PgDn**.
- Colocar sucesivamente el cursor en la zona **CARA** e introducir el número de la cara, después sobre **APOYO** e introducir el número del apoyo para esta secuencia (en este ejemplo **CARA 1** y **APOYO 0**).



- Seleccionar **SIMULAR PLIEGUE** en el menú Acción.

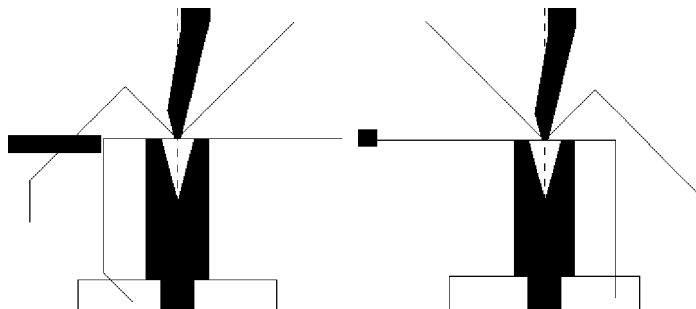
Proceder de la misma manera para otros pliegues o para imponer una simulación.

Si dominan bien la numeración de las caras y apoyos, no es necesario simular cada pliegue. Después de haber terminado la introducción para cada secuencia, basta con posicionar el cursor en la zona **SIMULA**, seleccionar **CON PLIEGUE IMPUESTO** y pulsar **BUSCAR ORDEN PLEGADO** en el menú Acción.

Modo DESPLEGADO

El modo desplegado es útil cuando el software no halla solución para la gama de plegado. El modo desplegado presenta la pieza terminada, el operario determinará manualmente la gama de plegado de la misma manera que es descrito arriba, pero empezando por el último pliegue hasta el primero.

A continuación se muestra un ejemplo sencillo que hace que la pieza toque el bastidor de la mesa antes que el pliegue, sea cual sea el modo de introducción de la chapa. La solución para esta pieza es crear un pliegue intermedio, solución que se describe en el capítulo *Pliegues especiales*. Este capítulo muestra simplemente cómo utilizar la función desplegado.



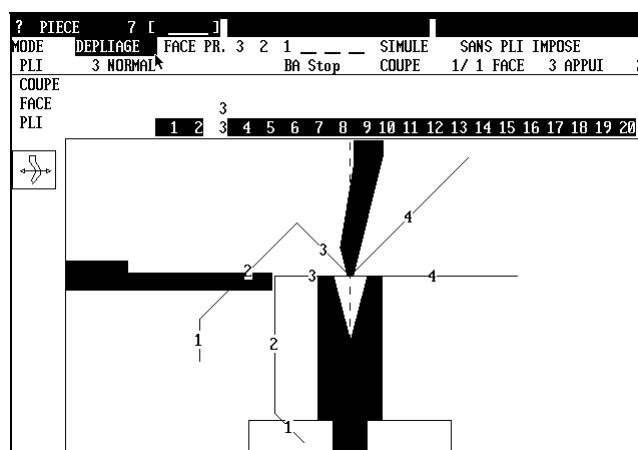
En la primera figura, la pieza toca tras el último pliegue. En la segunda figura, la pieza ya toca en el segundo pliegue.

A continuación se muestran los datos de la pieza (la altura de la matriz es de 50 mm).

? PIECE 7 []				PROGRAMMATION			
DESSIN				POINCON	P1	MATRICE	M12
EPAISSEUR	2.00			SIGMA	37.00 Kg/mm ²	ACIER	
COUPE	1/ 1			L. PLIAGE	1000.0	L. DEV.	DIN 146.12

FACE	LONGUEUR	ANGLE	POINCON	MATRICE	Ri	CR	TOLERANCE
1	15.00	+135.0°			2.07	—	+...—
2	50.00	+ 90.0°			1.96	—	+...—
3	30.00	- 90.0°			1.96	—	+...—
4	60.00	+...°			—...—	—	+...—
		+...°					+...—

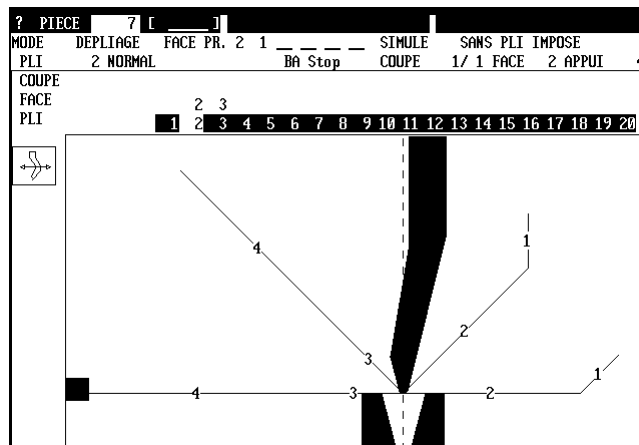
En la página PLIEGUE EN 2D, si se solicita una búsqueda del orden de plegado, se muestra el mensaje **Solución no encontrada**.



- Seleccione el **Modo desplegado**. Aparece el último pliegue, se marca la colisión inmediatamente.

Si aparece una solución sin colisión, pulse la tecla  y compruebe si el programa proporciona una solución.

Si no se propone ninguna solución, ello indica que hay una colisión. Programe o cambie en el campo **CARA** las distintas caras y vea qué se puede hacer.



- Pulse la tecla **PgUp** para situarse en la secuencia anterior. Si el programa encuentra una solución, ésta aparecerá inmediatamente, así como el resto de caras posible (campo **CARA PR** = cara propuesta).

En el modo desplegado, las caras propuestas aparecen en el campo **CARA PR**. De este modo, el operario puede introducir las caras propuestas en el campo **CARA** para ver el resultado.

GESTION DE LAS PIÈZAS

Páginas: la mayoría de las páginas.

En todas las páginas en las que se menciona el número de pieza (campo **PIEZA** en la parte superior derecha), es posible realizar la búsqueda, la memorización o la supresión de una pieza.

Esta operación se realiza en la memoria por defecto (generalmente **INTERNA**).

Sin embargo, puede que se haya seleccionado otra memoria como memoria por defecto. En este caso, estas operaciones se realizarán en la memoria designada por el periférico activo (ver *Pérféricos activos*).

Estas operaciones pueden realizarse en una memoria distinta a la memoria por defecto. Sin embargo, esta posibilidad únicamente existe en la página **LISTA PIEZAS** o página **TRANSFERENCIA**.

Memorizar, buscar, suprimir una pieza en floppy o red

Página: **LISTA PIEZA**

- Colocar el cursor en la zona **PIEZAS Y GRUPOS EN INTERNO**.
- Elegir el periférico deseado.

Número piezas en el periférico en curso

Periférico en curso

The screenshot shows a screen titled 'PIEZA' with a sub-header 'PROGRAMACION'. It displays 'PLANO Mème pièce que 1704' and 'MEMORIA LIBRE 15.57%'. Below this is a table with columns 1 through 1234. A callout box points to the number '18' in the first column, indicating the number of pieces in the current peripheral. Another callout box points to the 'PIEZAS Y GRUPOS EN' header, indicating the peripheral in use. A 'LISTA POSIBILIDADES' (List of Possibilities) is shown, including options like '01 INTERNO', '02 FLOPPY', '03 NET_TODO1', '04 NET_DONE1', '05 NET_TODO2', '06 PCX', and '00 ABANDONAR'.

Luego llamar, memorizar o suprimir la pieza.

La zona autorizada para la memori0zación de las piezas va de **1** a **89'999**. Los números **90'000** a **99'999** están reservados para los grupos de piezas (ver *Grupos de pièzas*).

Para facilitar la búsqueda, se aconseja añadir un código de plano antes de la memorización (ver también *Búsqueda de piezas segun criterios y Périfericos activos*).

Copiar una pieza

- Llamar a la pieza a copiar.
- En caso de necesidad, cambiar el periférico.
- Programar otro número de pieza y memorizar.

Marcar piezas

Para facilitar la transferencia de las piezas, es posible seleccionar en el periférico en curso las piezas que se desean transferir.

Una pieza "marcada" se designa por una pequeña marca triangular < enfrente del número.

? PIECE 10 [] PROGRAMMATION

DESSIN Gouttière

MEMOIRE LIBRE 14.50%

19 PIECES ET GROUPEES DANS INTERNE

1	2	3	10	11	12	15	16	100	1234
1704	14091	24031	24032	24033	24034	24035	24036	90101	

Las piezas marcadas están automáticamente referidas en la página **TRANSFERENCIA** donde aparecen en la lista de transferencia (ver *Transferencia de los datos*).

Para marcar o "desmarcar" piezas:

Cursor en el número deseado.

Tecla o clic para marcar o desmarcar.

Utilizar la orden **BORRAR MARCAS** del menú **Acción** para borrar todas las marcas.

Observación: El marcado de las piezas se limita a 48 piezas.

GRUPOS DE PIÉZAS

Página: **GRUPO DE PIEZAS** via menú PIEZA

Esta página permite crear grupos de piezas para ejecutar estos conjuntos.

Definiciones

Un grupo se representa por una lista de números de piezas y corresponde típicamente a un producto ensamblado con varias piezas.

Una misma pieza puede hacer parte de varios grupos.

En algún grupo puede ser, que una pieza sea presente varias veces.

Durante la ejecución de un grupo, las piezas prosiguen de una a otra automáticamente, o según la orden del operario (empalme manual).

También es posible de determinar varios grupos. Los cuales tienen absolutamente que ser marcados con números >90000.

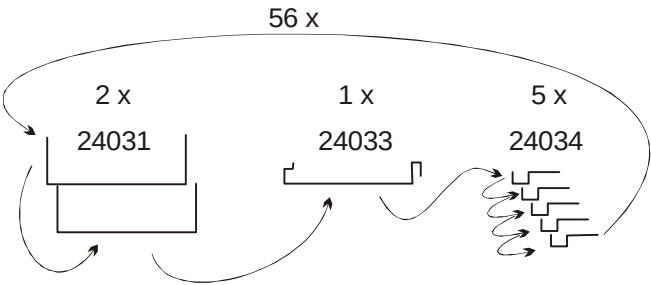
Cada grupo de terminado, se le puede asociar "cantidad pedida" y una cantidad echa.

Los empalmes:

1. En automático:
Las piezas se producen en la cantidad y en el mismo orden que aparecen en el grupo. Los grupos se producen uno después del otro asta llegar al cantidad pedida.
2. En manual:
Después de cada pieza producta, el operario indica claramente la próxima pieza a producir.

GRUPO PIEZAS 90101		PROGRAMACION			
PLANO		Exemple de groupe de pi.	CANTIDAD REQ.	56	EFEC.
ENCADENAMIENTO PIEZA AUTOMATICO				PROXIMO GRUPO	2
N°	PIEZA	PLANO	CANTIDAD		
			REQ.	TOT.	EFEC.
1	24031	DEMO 2	2	112	4
2	24033	DEMO 3	1	56	2
3	24034	DEMO 4	5	280	10
—	—	—	—	—	—

En la página ejemplo arriba, el DNC ejecuta dos veces la pieza **1** (24031), luego una vez la pieza **2** (24033) y finalmente cinco veces la pieza **3** (24034), luego empieza de nuevo 56 veces.



Para crear un grupo de piezas:

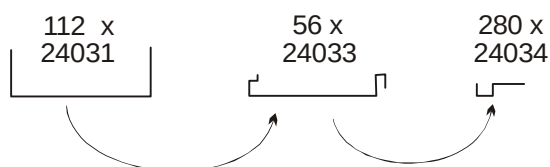
- Columna **PIEZA**, introducir el n° de la pieza (la pieza debe existir).
- Zona **CANTIDAD REQ.** introducir la cantidad de conjuntos deseados.
- Zona **CANTIDAD EFEC** introducir la cantidad de conjuntos eventualmente ya producidos.
- Memorizar el grupo con un número comprendido entre **90'000** y **99'999**.

La tecla de función **DIBUJO GR.** (únicamente versión 3D) visualiza gráficamente el contorno de las piezas (con tal que estas piezas hayan sido creadas en 3D) que forman el grupo.

La zona **ENCADENAMIENTO PIEZA AUTOMATICO** indica al DNC que puede encadenar automáticamente las piezas en el orden descrito en la tabla (ver ejemplo arriba).

La zona **ENCADENAMIENTO PIEZA MANUAL** resulta en que el DNC realiza el número de piezas especificado en la tabla, luego al fin de esta serie visualiza la página **GRUPO DE PIEZAS** con un cursor en la columna **PIEZA** (incluso en modo automático). Entonces el operario debe seleccionar

otra pieza y pulsar la tecla  para cargar y ejecutar dicha pieza.



La zona **PROXIMO GRUPO** es únicamente una zona de información que permite especificar al operario el próximo grupo de piezas a realizar.

Ejemplo de trabajo en la página GRUPO DE PIEZAS

- Editar un grupo que se compone de un conjunto de piezas (asegurarse que todas las piezas hayan sido anteriormente definidas).

- Pasando en modo automático .

Si el grupo tiene una falta (error), el mensaje "**GRUPO INCOMPLETO**" se inscribe.

Es posible de escoger la primera pieza a ejecutar poniendo el cursor

sobre la pieza antes de pulsar la tecla auto .

- Las teclas semi-auto  y manual  interrumpen la ejecución. Para permitir la interrupción del trabajo en cualquier momento, y para volver a continuar la ejecución según la prosecución dada anteriormente, hace falta memorizar el grupo cuando sele interrumppe (lo que tiene como consecuencia de conservar las cantidades pedidas y las echas).

La función **ÍNDICE EJE** permite de indexar o de volver a indexar (si ya lo estaba) los ejes.

sobre el botón Start  para indexar la DNC.

Asegúrense que la corredera este debajo del índice !

Para cada pieza memorizada, comentarios y/o imagenes pueden anejarse con el propósito de dar al operario informaciones propias a esta pieza.

Dos principales posibilidades se ofrecen:

- Únicamente texto
En este caso, sólo aparece la pequeña ventanilla.

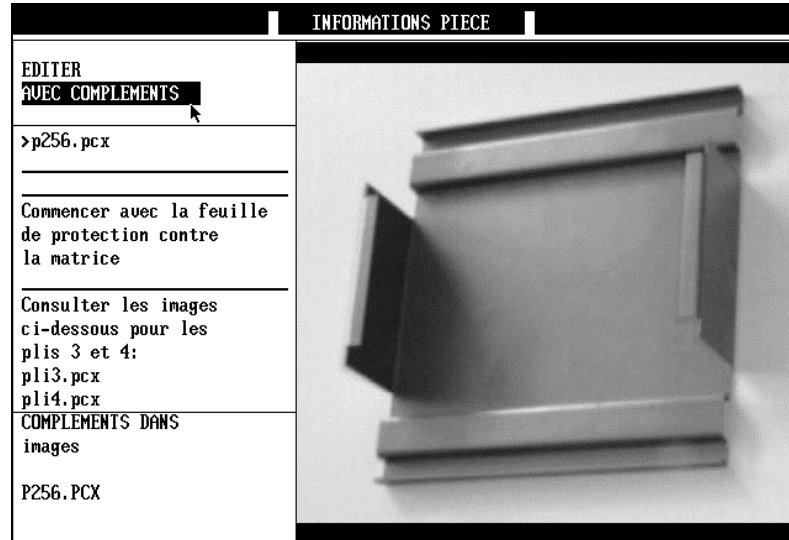
[illegible]

Texto e imagenes

- Texto e imagenes

En este caso, la página completa aparece.

Por este medio, es posible visualizar fotos, dibujos u otras informaciones gráficas. El Software reconoce automáticamente los formatos de los ficheros DXF, IGES y PCX (ver *Ficheros PCX* o *Ficheros DXF* o *IGES* a continuación en el mismo capítulo).



Ver las informaciones pieza

- Desplazar el cursor hacia el ? o ! y pulsar la tecla  o clic.
Cuando una información es disponible, la zona ? se transforma en !

Es posible hacer aparecer automáticamente la ventanilla **INFORMACIONES PIEZA** (únicamente si hay un comentario inscrito) cada vez que el operario llama a una pieza. A este efecto, hay que programar en los parámetros máquina, en la página **PREFERENCIAS**, el parámetro **Mostrado automático de informaciones pieza** a **SI**.

Redactar una información (texto únicamente)

- Hacer aparecer la ventanilla **INFORMACIONES PIEZA** (clic sobre ?).
- Clic sobre **VISUALIZAR** y seleccionar **EDITAR** (con DNC: llave sobre 2).
- Seleccionar **SIMPLE** en la zona de lista rotativa.
- Redactar el texto. Al fin de cada línea, pasar a la línea siguiente con la tecla .
- Clic sobre **EDITAR** para poner en modo **VISUALIZAR** luego dejar.

INFORMACIONES PIEZA	
EDITAR SIMPLE	
Commencer le pliage avec la feuille de protection contre la matrice 	
COMPLEMENTOS EN PCX	

Redactar una información (texto e imágenes)

Programar info. y/o
imágenes

Este procedimiento describe cómo acompañar una información con imágenes.

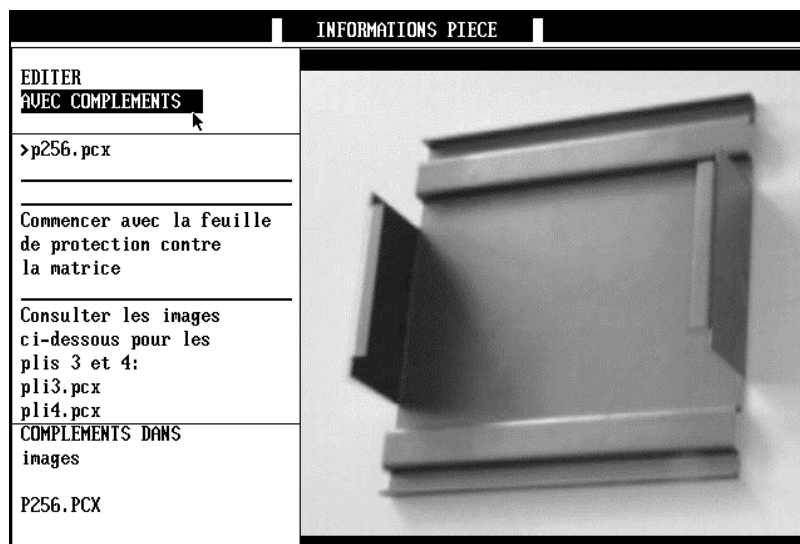
En el procedimiento descrito abajo, se admite que las fotos (dibujos o imágenes) ya fueron creadas y que se sabe donde fueron registradas (ver también *Pérficos activos*).

Para la creación de las fotos numéricas o imágenes, etc., hay que referirse a la documentación del aparato así como al software asociado a este aparato (máquina fotográfica numérica, scanner etc.) o al software de dibujo para la creación de informaciones gráficas.

Se recomienda registrar imágenes en un server (conectado al DNC por una red) y no en la memoria interna del control numérico, porque los ficheros imágenes ocupan mucho espacio.

Para introducir imágenes:

- Hacer aparecer la ventanilla **INFORMACIONES PIEZA**.
- Clic sobre **VISUALIZAR** y seleccionar **EDITAR** (con DNC: llave sobre **2**).
- Seleccionar **CON COMPLEMENTOS** en la zona de lista rotativa.
- Redactar el texto de explicación.
- Posicionar la llave sobre **1** o **0** o clic sobre **EDITAR** y seleccionar **VISUALIZAR** para poner el mensaje en seguridad.



- Introducir en una línea el nombre del fichero gráfico (1 por línea) Con o sin caracteres genéricos (* o ?) véase más abajo la explicación relacionada con los caracteres genéricos y el lugar en el que el programa debe ir a buscar los archivos de imágenes.
En el ejemplo arriba, **>P256.PCX** indica al software que debe visualizar la imagen del fichero P256.PCX a la primera llamada de la página **INFORMACIONES PIEZA**.
Para visualizar las imágenes **PLI3.PCX** y **PLI4.PCX**, posicionar el cursor en la línea referida y seleccionar **VISUALIZAR** via el menú Acción.
- Clic sobre **EDITAR** para poner en modo **VISUALIZAR** luego dejar.

La señal **>** indica que la imagen siguiente se visualizará automáticamente.
Si sólo se indica el nombre del fichero, el software lo buscará en el camino descrito por el periférico designado en la zona **COMPLEMENTOS EN**.
(Ver *Périfericos activos*).

Si se indica el camino completo, el software ignora el periférico.

Los caracteres genéricos * y ? permiten seleccionar varios ficheros.

Para visualizarlos posicionar el cursor en la línea y pulsar las teclas PgUp o PgDn.

Por ejemplo ***.PCX** visualizará todos los ficheros PCX que se hallan en el directorio designado por el camino del periférico **imagenes**.

1 = Línea que designa el fichero a visualizar. 2 = Nombre del periférico donde se hallan los ficheros. 3 = Nombre del fichero actualmente visible en la pantalla. 4 = Número y cantidad de ficheros si se utilizan los caracteres * o ?.	
--	--

Ficheros PCX

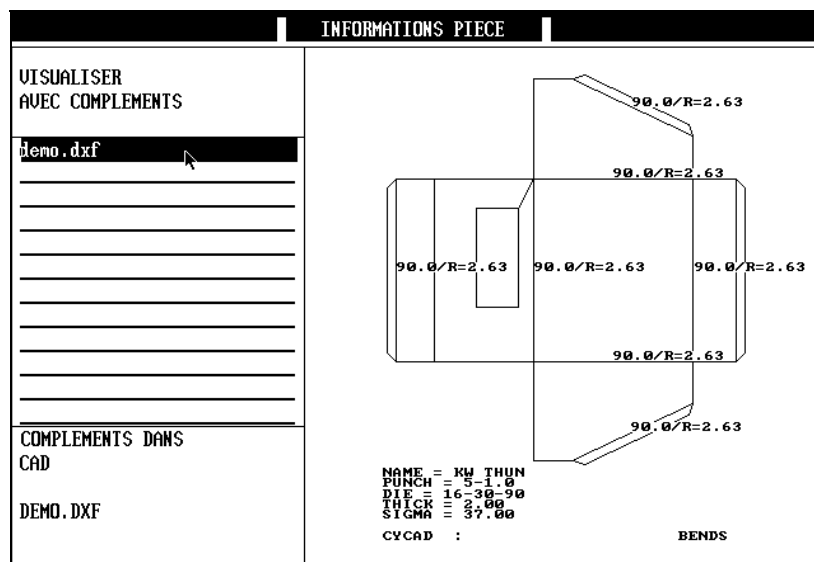
El software permite visualizar imágenes en formato PCX 16 o 256 colores. Pueden utilizar por ejemplo una máquina fotográfica electrónica y visualizar directamente estas fotos u otros dibujos en modo bitmap suministrado por un scanner, o software gráfico (formato PCX).

Ficheros DXF o IGES

El software reconoce automáticamente los ficheros al formato DXF o IGES. **Sólo se reconocen los ficheros en 2D.** Según los software que crean estos ficheros, es posible que partes de los dibujos sean ignoradas o suprimidas por nuestra interface.

Para obtener más informes acerca de las posibilidades de lecturas de los ficheros DXF o IGES, pedir el manual CYCAD que describe las posibilidades, compatibilidades y los límites de interpretación.

Ejemplo de lectura de un fichero DXF



INSÉRTAR UNA SECUENCIA

Página PLEGADO NUM

Para insertar una secuencia:

- Posicionar el cursor en la zona **PLEGADO**, luego posicionarse en la secuencia que se desea insertar (por ejemplo 2) por medio de las teclas



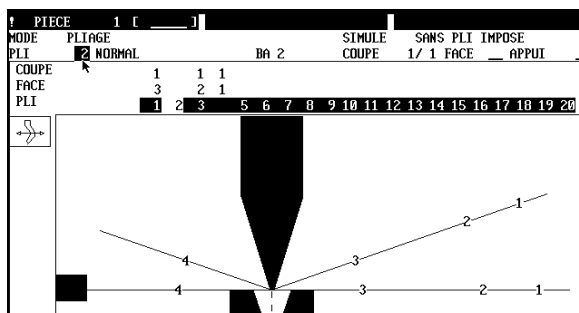
- Seleccionar **INSERTAR PLEGADO** (menú Acción).

La secuencia insertada tomará la posición 2 en nuestro ejemplo y desplazará la secuencia 2 a la posición 3. Una secuencia vacía es insertada.

Si se desea insertar una secuencia copiando su contenido, hay que proceder de la misma manera, pero hay que elegir **COPIAR UN PLIEGUE** (menú Acción).

Página PLEGADO 2D

Se utilizará esta posibilidad por ejemplo para realizar un trabajo especial (Punzonado, conformación, etc.) que no se puede representar gráficamente.



En página **PLEGADO 2D**, si se inserta una secuencia, siempre se visualiza el grafismo de la secuencia precedente. NO se representará gráficamente la secuencia insertada.

Una secuencia insertada de esta manera está vacía. Hay que ir a la página **PLEGADO NUM** para modificar la secuencia insertada.

Para insertar una secuencia:

- Posicionar el cursor en la zona **PLEGADO**, luego posicionarse en la secuencia que se desea insertar (por ejemplo 2) por medio de las teclas



- Seleccionar **INSERTAR PLIEGUE** (menú Acción).

La secuencia insertada tomará la posición 2 en nuestro ejemplo y desplazará la secuencia 2 a la posición 3.

L. PLEGADO

Páginas: **PIEZA NUM**, **PLEGADO NUM**

Longitud de plegado, a veces llamada "anchura de plegado", expresa la distancia entre las dos extremidades de un pliegue.

Si la programación de la pieza se hace en la página **PIEZA NUM** o **PLEGADO NUM**, la longitud de plegado se debe introducir por el operario. Este valor es imprescindible para que el software pueda calcular automáticamente la presión, el bombeado, y, o la distancia entre los ejes (Z1 y Z2) de la máquina.

Con la versión 3D, y si la programación se realiza en 3D, este valor es automáticamente procesado por el software.

LENGUA

Páginas: **BIENVENIDA** o **PARAMETROS MAQUINA**

El software posee generalmente varias lenguas a elegir.

La composición de estas lenguas varía según la demanda del constructor.

Para conmutar lenguas:

- Llamar a la página **BIENVENIDA**.
- Llave sobre posición **2**.

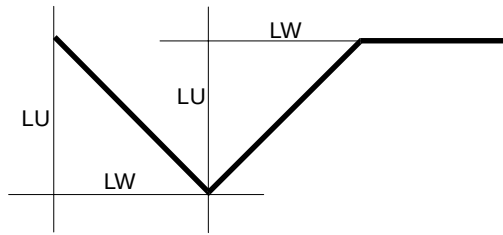
BIENVENIDO		7/05/96		9:45			
MAQUINA		N° 63		USUARIO			
ORIGEN:		CYBELEC SA		Rue des Uttins 27		1400 Yverdon Switzerland	
VERSION SOFTWARE				UNIDADES USADAS			
DNC SJAFCE2		ENC		COIAS		mm	
NIC 9600-		N2X		FUERZA		Ton	
CAPACIDAD MEMORIAS		TOTAL		LIBRE		FUERZA/LONGITUD	
						Ton/m	
PROGRAMA DNC		1037536 KB		46.89%		SIGMA	
EN INTERNO		116536 KB		15.06%		Kg/mm²	
HEAP 1490 / 1484		KB				PESO	
						Kg	
						LENGUA	
						ES	

- Colocar el cursor en la zona **LENGUA**.
- Pulsar la tecla  o clic derecho para hacer aparecer la lista rotativa con las lenguas disponibles.
- Colocar el cursor en la lengua elegida.
- Validar la selección con la tecla .

LONGITUD

Página: **PIEZA NUMERICA**

Esta zona expresa la longitud de un ala (ver los ejemplos del *manual de utilización*) e indica que nos hallamos en modo L-alpha. Es decir que se introduce una longitud, luego el ángulo correspondiente, la longitud siguiente, el ángulo etc. A veces el dibujo que sirve de base para la realización de la pieza no permite programar fácilmente según el método L-alpha. Se puede conmutar el método de acotación en LU / LW por medio de la lista rotativa **LONGITUD** y así programar en coordenadas.



Se trata de una facilidad que desgraciadamente no está normalizada. Así el resultado puede ligeramente variar según los casos.

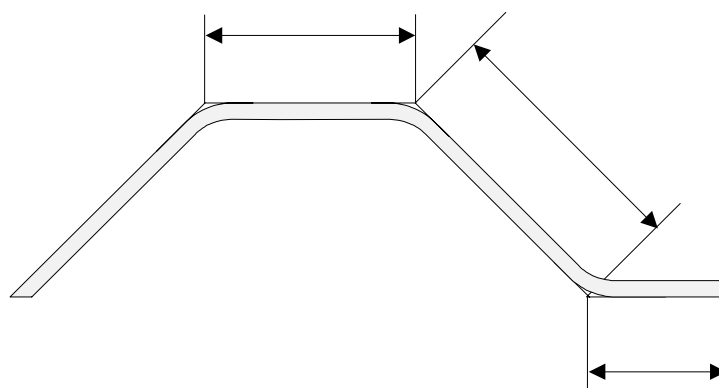
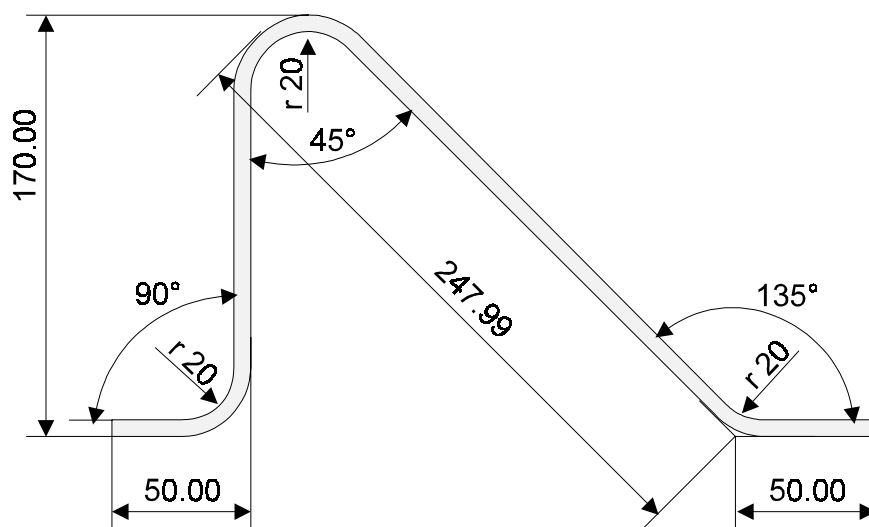
LONGITUD DESARROLLADA

Páginas: **PIEZA NUMERICA**

El cálculo de la longitud desarrollada se realiza por medio de la acción **CALCULO**. Sin embargo, si se deja la página **PIEZA NUMERICA**, se calcula automáticamente esta zona.

La longitud desarrollada se calcula según la norma **DIN 6935**.
Para obtener estas normas, sirvanse dirigirse a las autoridades competentes.

Abajo hay un extracto de esta norma, que describe el método de acotación utilizado para los cálculos de alargamiento.



Coefficientes de corrección del cálculo de la longitud desarrollada (Según DIN 6935), se pueden programar en la página **Materia** de los parámetros máquina (Ver a continuación).

La lista rotativa **DIN, REAL** indica si el valor visualizado es un valor DIN o un valor introducido por el operario.

DIN

Si se selecciona la opción **DIN**, la longitud desarrollada de la chapa se calcula según la norma DIN 6935 o corregida por el factor de corrección de la materia (ver más adelante en este párrafo).

REAL

Cuando se selecciona **REAL**, la zona **L.DESARR.** autoriza la introducción de la longitud realmente medida sobre las piezas.

La diferencia entre el cálculo DIN y el valor impuesto manualmente se distribuye proporcionalmente en las varias caras.

Coeficiente de corrección de cálculo DIN 6935

Cuando la norma DIN no permite obtener cálculos adaptados a las situaciones reales, el software permite programar coeficientes de corrección.

La programación de los coeficientes de corrección se hace en los parámetros máquina en la página **Materia**.

Diez coeficientes numerados de 0 a 9 son disponibles para cada tipo de materia (Acero, Alu, Inox, Especial 1, Especial 2).

MATERIAL		ACERO									
		LONGITUD DESARROLLADA									
		COEFICIENTES DE CORRECCION DEL CALCULO DIN 6935									
Nº		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
K		0.900	0.800	0.850	-	-	-	-	-	-	-

Se introduce en la zona **K** el coeficiente de corrección que se desea aplicar a la norma DIN 6935. Sin programación, el valor por defecto corresponde a 1.000.

El factor K corrige esencialmente el cálculo DIN en la zona de deformación de los pliegues. (El factor K aquí descrito no es el que se halla en la fórmula DIN).

Una utilización juiciosa permite hallar una solución para cada materia.

! PIEZA	1 []	PROGRAMACION	
PLANO	Même pièce que 1704	PUNZON 4-88	MATRIZ 12-30
ESPESOR	1.50	SIGMA 37.00 Kg/mm ²	ACERO 2
SECCION	1/ 1	LARGO PL. 950.0	L. DESAR DIN

La utilización de este tipo de corrección se hace seleccionando la materia (**ACERO** en el ejemplo abajo) y programando la zona siguiente con el número de la corrección a aplicar (**2** en el ejemplo abajo). Si se utiliza el factor de corrección, la zona DIN visualizará el valor corregido con el factor elegido.

MANTENIMIENTO

El mantenimiento del control numérico se limita a cambiar regularmente los filtros y al limpiado de la envoltura.

Cambio de los filtros

Es importante cambiar regularmente (1 vez/ mes) los filtros de los ventiladores del control numérico. Si se descuida este mantenimiento, el control numérico puede calentarse de manera exagerada y ocasionar defectos de funcionamiento, a veces no reversibles.



- Cortar la alimentación principal.
- Desatornillar los 4 tornillos de la rejilla de protección.
- Cambiar el filtro.
- Instalar de nuevo la rejilla de protección.

Limpiado del DNC

- Cortar la corriente.
- Limpiar el teclado, el casco, el panel trasero con un paño húmedo y jabón líquido. (es lo mejor !).
Secar con un paño limpio y seco.

Nunca utilizar productos a base de alcohol, ni disolventes (tricloroetileno, thinner, acetona, benceno, etc.).

MÉMOIRE LIBRE

Páginas: **LISTA PIEZAS, BIENVENIDA**

Indica al operario la cantidad de memoria libre disponible, en % para el periférico seleccionado.

MODIFICAR EL ORIGEN DE LOS EJES

Página: **INICIALIZACION MAQUINA-DNC/ENC**

Generalidades:

Esta página permite modificar el origen de los ejes de la máquina, consultar la posición de los ejes (zona **POSICION**), de los índices (zona **INDICE**) y de los finales de carrera (zonas **FDC+** y **FDC-**).

La segunda parte referente al borrado de las memorias es objeto del capítulo *Borrado de las memorias*.

INICIALIZACION MAQUINA -			PROGRAMACION			
--INICIALIZACION EJES--						
EJES	POSICION	PEDIDA	REF EN PRES	INDICE	FDC(-)	FDC(+)
-Y1-	____.____	____.____	250.00	406.62	120.00	417.00
-Y2-	____.____	____.____	250.00	406.40	120.00	417.00
-X-	+ _____.____	+ _____.____		+2947.70	+ 6.00	+3010.00

"Modificación de origen" (también llamada "set de un eje") quiere decir imponer un valor (al momento de la operación) en el contador electrónico de posición del control numérico. Esta operación se utiliza para hacer corresponder la posición mecánica del eje con la posición del contador electrónico.

Este procedimiento se realiza generalmente para los ejes de los topes o ejes auxiliares. Para la trancha, este último se ejecuta automáticamente al indexar la trancha.

El set de un eje se utiliza muy frecuentemente para corregir un desplazamiento del tope trasero. Es decir intentar que cuando el eje X indica 0.00 en el contador de posición, el tope se halla exactamente en la línea de plegado (esta definición es válida para el tope de tipo **APOYO**). Si este cambio es temporal (ocasionado por un útil desplazado por ejemplo), se recomienda utilizar las correcciones antes del set del eje.

Cuidado: algunos constructores equipan el tope trasero con un índice. En este caso, la modificación de origen del eje sólo tendrá un efecto limitado hasta la próxima indexación.

Si deben modificar duraderamente el origen de un eje indexado, sirvanse consultar el constructor de la máquina.



Si la modificación de origen no es correcta, esta operación puede dañar la máquina y/o los útiles. Por ejemplo, el eje puede entrar en colisión mecánica con otro elemento.

Como mal menor, las piezas producidas no serían precisas.

Así el set de un eje se debe ejecutar con cuidado. El que realiza esta operación debe conocer precisamente las consecuencias.

Para modificar el origen de los ejes, proceder como sigue:

- Comprobar que el eje referido no está en movimiento.
- Pasar el control numérico a modo **PROGRAMACION**.
- Llegar a la página **INICIALIZACION MAQUINA**.
- Llave en posición **3**.
- Colocar el cursor en el eje deseado en la columna **PEDIDA**.
- Introducir la nueva posición.
- Menú Acción: seleccionar **VALIDAR**.
La nueva posición es visible en la columna **POSICION**.

Para comprobar el nuevo origen del eje, es posible proceder como sigue:

- Quedar en la página **INICIALIZACION MAQUINA**.
- Pasar el control numérico en modo manual.
- Colocar el cursor en el eje deseado, en la columna **PEDIDA**.
- Introducir un valor a alcanzar.
- Pulsar la tecla  del panel delantero.
El eje debe desplazarse hasta la posición pedida.
- Comprobar el resultado y corregir si es preciso.

PARAMÈTROS MAQUINA

Páginas: **PARAMETROS MAQUINA**

Estas páginas contienen los parámetros necesarios para el funcionamiento de su máquina. Es muy importante tener una copia memorizada en disquette (ver *Transferencia de los datos*). En caso de problemas, ahorrarían mucho tiempo si debían reintroducirlas.



En ningún caso se deben modificar los parámetros máquina sin el acuerdo y el sostén del fabricante de la máquina.

Una programación errónea puede ocasionar daños importantes para el material o hacer la máquina peligrosa.

PCV

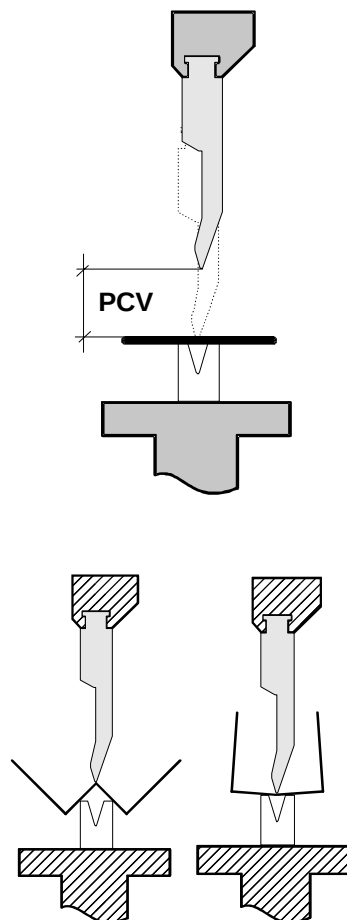
Página: **PLEGADO NUM.**

El punto de cambio de velocidad (PCV) es una distancia expresada en milímetros a partir del punto de contacto con la chapa.

Define el lugar donde la trancha pasará de la velocidad de aproximación a la velocidad de plegado.

Se utiliza esta posibilidad cuando se desea una aproximación larga y lenta de la chapa para un trabajo específico.

Si nada es programado, se calcula automáticamente este punto de modo que la trancha haya conmutado a velocidad de plegado antes de llegar al punto de seguridad.



Si se aproxima la chapa como en la figuración arriba, el punzón alcanzará la superficie de la chapa a gran velocidad. Modificando el PCV, la conmutación se puede ajustar de manera a acceder a la chapa a la velocidad de plegado.

PÉRIFERICOS ACTIVOS

Página: **BIENVENIDA**

Propósito:

Esta función permite elegir el periférico que contiene la información deseada y esto separadamente para los parámetros máquina, las piezas, los útiles, los ficheros CAD y los ficheros complementos de la página información pieza. Presenta una multitud de combinaciones especialmente apreciadas con un puesto de trabajo PC. En efecto por medio de estas selecciones, el operario PC podrá fácilmente dirigir varias máquinas.

La comprensión de esta noción es importante, porque su flexibilidad permite una gran diversidad de selecciones.

Definición:

El periférico activo es el periférico en el cual el software va a leer, buscar, salvar o suprimir datos. Se indican los periféricos activos en la página

BIENVENIDA.

En algunas páginas, es posible seleccionar temporalmente otro periférico para una operación (por ej. **LISTA DE PIEZA, PROGRAMACION PUNZON / MATRIZ, TRANSFERENCIA**)

PERIFERICOS ACTIVOS MAQUINA

Al cambiar el periférico en la zona **MAQUINA**, automáticamente **PIEZAS, PUNZONES y MATRICES** son reorientados hacia el mismo periférico. Para cambiarlos independientemente uno del otro, basta con modificarlos después.

Los periféricos **FICHEROS CAD** y **COMPLEMENTO** no se modifican automáticamente, porque generalmente se hallan en una red y son frecuentemente objeto de una "clasificación específica" en uno o varios directorios.

Modificando de esta manera el periférico **MAQUINA**, las condiciones de utilización del software "vuelven a ser" las de otra máquina. Así es fácil simular piezas para diferentes configuraciones de prensas plegadoras. Por otra parte, cada vez más hallarán disquettes conteniendo ejemplos de piezas especiales (suministradas por CYBELEC o por el constructor de la máquina) y cuya realización necesitó condiciones de utilización especiales (Útiles por ejemplo). Así con esta posibilidad, pueden fácilmente visualizar estas demostraciones con todo el contexto máquina en el cual fueron creadas. Con un control numérico, es naturalmente posible trabajar con la máquina únicamente cuando la zona **MAQUINA** está conmutada en **INTERNA**. Si se utiliza otro periférico para visualizar una pieza de demostración por ejemplo, será sin embargo posible conmutar el DNC en modo semi-auto u auto. Sin embargo el mensaje **ENC NO CONECTADO** aparecerá y no será posible trabajar con la máquina.

Para relanzar el periférico máquina **INTERNA**, se deberá:

- Seleccionar **MAQUINA INTERNA**
- Inicializar el ENC pulsando **INIC ENC**, menú Acción.

PERIFERICOS ACTIVOS PIEZAS

Selecciona el periférico por defecto en el cual las operaciones de búsqueda, memorización y supresión de las piezas se realizarán.

PERIFERICOS ACTIVOS PUNZONES / MATRICES

Selecciona el periférico por defecto en el cual las operaciones de búsqueda, memorización y supresión de los punzones y matrices se realizarán.

Naturalmente es necesario que los útiles especificados en la pieza en curso estén disponibles en el periférico dirigido, si no el software enviará un mensaje de error.

PIEZA PARAMÉTRICA

Función:

Únicamente es posible en modo 2D.

Permite realizar la modificación simple y rápida de un perfil dado y repetido programando únicamente parámetros predefinidos.

Sobre la base de una pieza creada en **PIEZA NUMÉRICA**, el operario tendrá acceso a las modificaciones de la pieza, pero únicamente sobre parámetros que habrán sido definidos con valores mínimo y máximo en la pieza paramétrica. La activación o desactivación de esta función requiere que la llave esté en la posición 3.

Activación de la función

Pieza paramétrica

PARAMETROS MAQUINA	PREFERENCIAS
Pieza parametrica	SI
Perfil grafico sobre pagina pieza numerica	SI
Mostrado automatico de informaciones pieza	NO
Programación durante el trabajo	NO
Pagina producción	NO
Control de la produccion	NO
Calculo ejes Z sobre pieza 2D	NO CALCULO
Corrección automatica de la velocidad trancha	SI
Retroceso del eje X	IMPRECISO

- Vaya a **PARÁMETROS MÁQUINA**.
- Con las teclas  y , visualice la ventana de la imagen superior y seleccione la opción **SÍ** que se encuentra junto al campo **Pieza paramétrica**.

Crear una pieza paramétrica

Para crear una pieza paramétrica, proceda del siguiente modo:

1. Cree una pieza de manera normal.
2. Defina los parámetros.
3. Active los parámetros.
4. Memorice la pieza.
5. Trabaje con la pieza paramétrica.

Paso a paso:

- Pulse la tecla de función **PIEZA** (**F2**) y seleccione **PIEZA NUMÉRICA**.

A continuación se muestra un perfil tipo de una pieza que se fabricará a menudo, pero en la que algunos parámetros deben modificarse en función de la demanda.

Ejemplo de un perfil

? PIEZA 777 []			PROGRAMACION				
PLANO			PUNZON D28200-1		MATRIZ 10-30-55		
ESPESOR 2.00			SIGMA 37.00 Kg/mm²		ACERO		
SECCION 1/ 1 d/L/L %			LARGO PL 1000.0		L. DESARR DIN 341.30		
CARA	LONGITUD	ANGULO	PUNZON	MATRIZ	Ri	CR	TOLERANCIA
1	30.00	-120.0°			1.70	—	+ — . —
2	60.00	+120.0°			1.70	—	+ — . —
3	50.00	+ 90.0°			1.64	—	+ — . —
4	100.00	- 90.0°			1.64	—	+ — . —
5	50.00	+ 90.0°			1.64	—	+ — . —
6	50.00	- 90.0°			1.64	—	+ — . —
7	20.00	+ — . °			— . —	—	+ — . —
—	— . —	+ — . °			— . —	—	+ — . —
—	— . —	+ — . °			— . —	—	+ — . —
—	— . —	+ — . °			— . —	—	+ — . —



- Pulse la tecla de función **PIEZA** (**F2**) y seleccione **PARÁMETROS PIEZA NUM**, como se muestra a continuación.

PIEZA	
1	PIEZA NUMERICA
2	PIEZA 3D
3	POSICION UTILES
4	PIEZA PLANO
5	PIEZA PERFIL
6	COMENTARIOS
7	GRUPO PIEZAS
8	PARAMETRES PIECE NUM
00 ABANDONAR	

Se abre la siguiente ventana:

Los parámetros **A** a **H** son los 8 parámetros que podrán modificarse a continuación.

Columnas:

Leyenda: permite describir brevemente el parámetro modificable.

Mín, Máx y Típico permiten fijar los límites y un valor por defecto.

? PIEZA 777 []		PROGRAMACION		PARAMETROS INACTIVOS	
PLANO		SECCION 1/ 1		LARGO PL. -	
CARA	LONGITUD	ANGULO	Ri	CR	
1	-	-	-	-	
2	-	-	-	-	
3	-	-	-	-	
4	-	-	-	-	
5	-	-	-	-	
6	B	-	-	-	
7	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	

Pa N°	LEYENDA	MIN	MAX	TIPICO
A		+ . .	+ . .	+ . .
B		+ . .	+ . .	+ . .
C		+ . .	+ . .	+ . .
D		+ . .	+ . .	+ . .
E		+ . .	+ . .	+ . .
F		+ . .	+ . .	+ . .
G		+ . .	+ . .	+ . .
H		+ . .	+ . .	+ . .

- Decida y rellene los campos de los parámetros que desea que sean modificables.

Par N°	LEYENDA	MIN	MAX	TIPICO
A	Cara 20-30-40	+ 20.00	+ 40.00	+ 30.00
B	Lado 50-60-70	+ 50.00	+ 70.00	+ 60.00
C	base 100-140-160	+ 100.00	+ 160.00	+ 140.00
D	Angulo 2 90-110-120	+ 90.00	+120.00	+110.00
E		+ . .	+ . .	+ . .
F		+ . .	+ . .	+ . .
G		+ . .	+ . .	+ . .
H		+ . .	+ . .	+ . .

- Asocie los parámetros definidos en las distintas caras, ángulos que desea cambiar. Abra la lista de opciones del campo en cuestión, y seleccione el parámetro variable asociado a ese campo.

Haga clic con el botón derecho o



para seleccionar el parámetro que desea asociar con la cara.

? PIEZA 777 []		PROGRAMACION		PARAMETROS INACTIVOS	
PLANO		SECCION 1/ 1		LARGO PL. -	
CARA	LONGITUD	ANGULO	Ri	CR	
1	A	-	-	-	
2	-	D	-	-	
3	B	-	-	-	
4	C	-	-	-	
5	B	-	-	-	
6	B	-	-	-	
7	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	

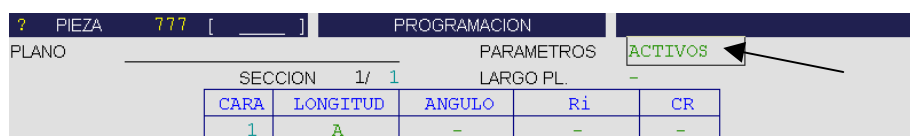
Par N°	LEYENDA	MIN	MAX	TIPICO
A	Cara 20-30-40	+ 20.00	+ 40.00	+ 30.00
B	Lado 50-60-70	+ 50.00	+ 70.00	+ 60.00
C	base 100-140-160	+ 100.00	+ 160.00	+ 140.00
D	Angulo 2 90-110-120	+ 90.00	+120.00	+110.00
E		+ . .	+ . .	+ . .
F		+ . .	+ . .	+ . .
G		+ . .	+ . .	+ . .
H		+ . .	+ . .	+ . .

Por ejemplo:

- Cara **1** asociada al parámetro **A**.
- Caras **3, 5 y 6** asociadas al parámetro **B**.
- Cara **4** asociada al parámetro **C**.
- Ángulo de la cara **2** asociada al parámetro **D**.

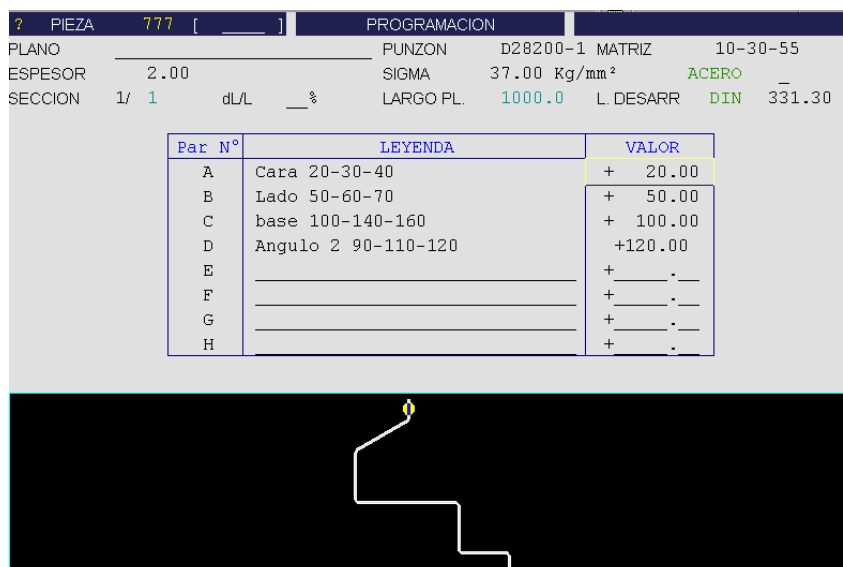
Una vez finalizada la definición de parámetros, conviene activarlos, de modo que se puedan modificar los parámetros de la pieza.

- Activar los parámetros. **PARÁMETROS: ACTIVOS.**



- Pulse la tecla **PIEZA** F2 y seleccione **PIEZA NUMÉRICA**.

Ahora cambia la página pieza numérica; únicamente los parámetros definidos anteriormente aparecen en pantalla y son modificables.

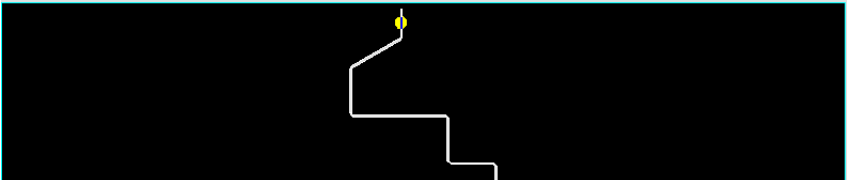


Trabajo con una pieza paramétrica

- Como en el caso de una pieza normal, coloque el cursor en el campo **VALOR** del parámetro que desea modificar.
Sobre el dibujo del perfil, un círculo indica la cara asociada a este parámetro. Introduzca el nuevo valor y salga del campo.
- El sistema recalcula automáticamente el nuevo perfil, así como la nueva longitud desarrollada.

PIEZA 777 []		PROGRAMACION	
PLANO		PUNZON	D28200-1 MATRIZ 10-30-55
ESPESOR	2.00	SIGMA	37.00 Kg/mm ² ACERO
SECCION	1/ 1 d/L/L %	LARGO PL.	1000.0 L. DESARR DIN 341.30

Par N°	LEYENDA	VALOR
A	Cara 20-30-40	+ 30.00
B	Lado 50-60-70	+ 50.00
C	base 100-140-160	+ 100.00
D	Angulo 2 90-110-120	+120.00
E		+ .
F		+ .
G		+ .
H		+ .



Si desea modificar otros valores, o modificar el perfil de la pieza, deberá **desactivar** la función **PARÁMETROS** en la página **PARÁMETROS PIEZA NUM.**

PIEZA 777 []		PROGRAMACION	
PLANO		PARAMETROS	INACTIVOS
SECCION	1/ 1	LARGO PL.	-

CARA	LONGITUD	ANGULO	Ri	CR
1	A	-	-	-

PLANO

Páginas: En la mayoría de las páginas.

Esta zona permite introducir una referencia alfanumérica de 24 caracteres (Ver *Zonas alfanumericas*).

Se recomienda utilizar esta posibilidad para definir de manera única una pieza cuando se trata un gran número de piezas. Esto facilitará la búsqueda por medio de criterios de búsqueda de piezas.

PLEGADO

EN FONDO DE MATRIZ

Ver Embutición.

FINAL

Ver Pliegues especiales.

INTERMÉDIO

Ver Pliegues especiales.

SECUENCIA SIN PLEGADO

Página: **PLEGADO NUM**

Puede ser útil para el operario crear una secuencia que no realiza plegado, pero ejecuta un desplazamiento del eje o de función auxiliar.

- Insertar una secuencia adicional para esta operación (ver *Insértar una secuencia*).
- Página **PLEGADO NUM**, en la secuencia deseada, suprimir el ángulo y programar un valor Y1/Y2 superior al valor del punto de contacto con la chapa.

Tras la ejecución de la pieza, los ejes y funciones auxiliares se colocarán como de costumbre, si bien cuando el operario realice una orden de descenso, el carro no descenderá. Si el DNC está en modo automático, aparecerá la siguiente secuencia, los ejes se colocarán en los nuevos valores y el carro permanecerá a la espera de una orden de descenso, como de costumbre.

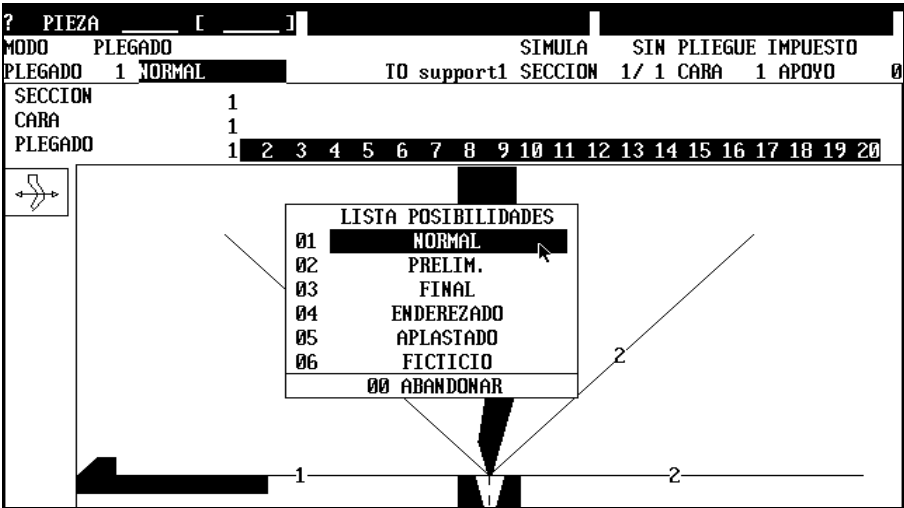
En el caso de que el carro no descienda y el operario haya programado directamente los valores Y1-Y2, deberá comprobar que estos valores no son superiores al punto de contacto de la chapa.

PLIEGUES ESPECIALES

Para realizar ciertas piezas, puede ser necesario de utilizar algunos pliegues especiales.

Ciertos tipos de pliegues son tratados por el logicial.

Página PLEGADO 2D

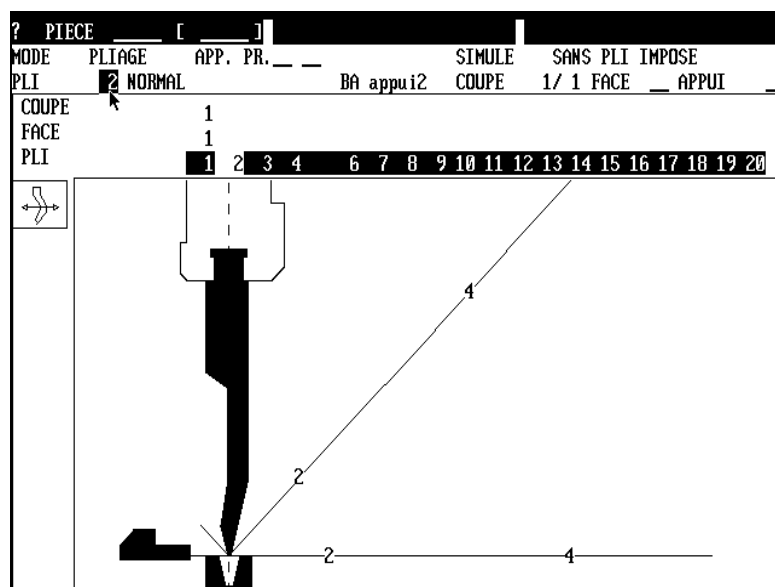


Tienen a disposición las selecciones siguientes:

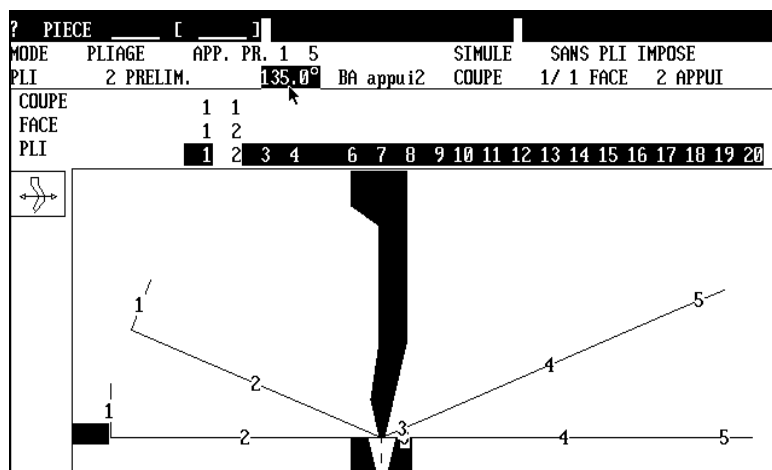
NORMAL	Pliegue convencional, sin especialidad.
PRELIM.	Escoja el pliegue corriente como pliegue preliminar.
FINAL	Escoja el pliegue corriente como pliegue final, significa que termina un pliegue designado antes como preliminar.
ENDEREZADO	A utilizar únicamente en la página PLEGADO NUM. Esta opción es a carácter únicamente indicativo, es decir que informa el operario que se trata de un pliegue enderezado. El logicial no reacciona de una manera particular a esta elección.
APLASTADO	Misma observación para el pliegue enderezado.
FICTICIO	Misma observación para el pliegue enderezado.

? PIEZA []																			
MODO PLEGADO APOYO PR Ø 5	SIMULA SIN PLIEGUE IMPUESTO																		
PLEGADO 1 NORMAL TO appui2	SECCION 1/ 1 CARA 1 APOYO																		
SECCION	1																		
CARA	1																		
PLEGADO	1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

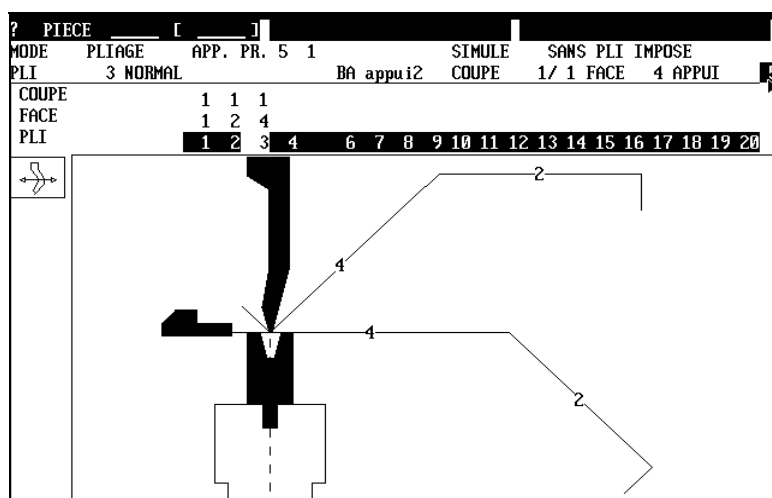
- Cursor sobre **CARA**, introducir **1**.
El logical indica los apoyos posibles (**APOYO. PR. 0 5** sobre la primera línea).
- Cursor sobre **APOYO**, introducir uno de los apodos propuestos (**0**).
- Presionar .



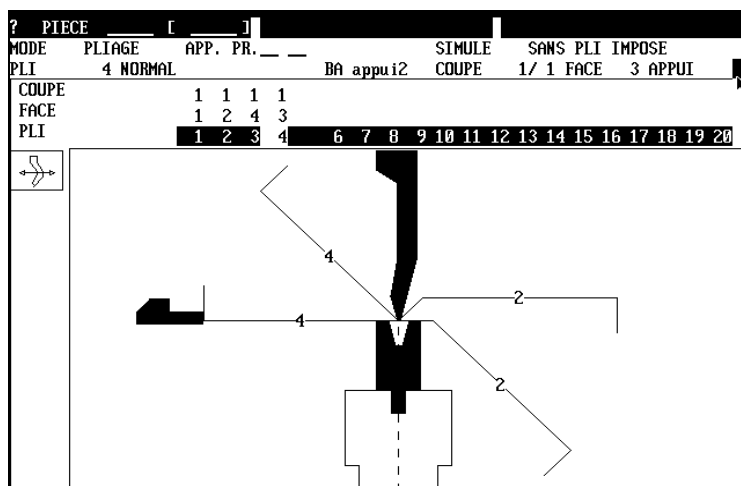
- Poner el cursor sobre el número (2) del sitio **PLEGADO**.
- Seleccionar la función **INSERTAR PLIEGUE** (vía el menú **ACCIÓN**), para insertar la secuencia de pliegue preliminar. Y entonces constataremos que la secuencia de pliegues comporta ahora 5 pliegues (vean igualmente *Insértar una secuencia* en este manual).



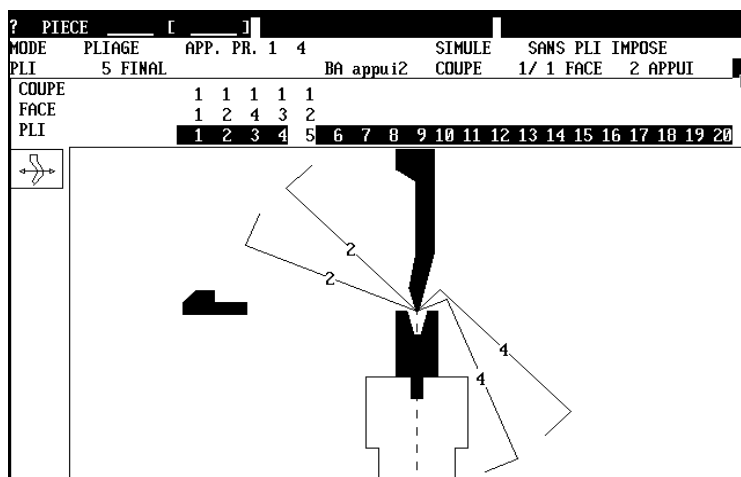
- Cambiar la lista rotativa **NORMAL** en **PRELIM.**.
En el nuevo sitio ____°, introducir el ángulo preliminar deseado (**135.0°** en el ejemplo).
- Cursor en el sitio **CARA**, introducir la cara (**2**) del pliegue preliminar.
- Cursor en el sitio **APOYO**, introducir una de las caras propuestas (**1** en el ejemplo).
- Seleccionar la función **SIMULAR PLIEGUE** (via el menú **ACCIÓN**) para ver el pliegue.
- Presionar  para pasar al 3º pliegue.



- Cursor en el sitio **CARA**, introducir la cara (**4**) del pliegue corriente.
- Cursor en el sitio **APOYO**, introducir una de las caras propuestas (**5** en el ejemplo).
- Seleccionar la función **SIMULAR PLIEGUE** (via el menú **ACCIÓN**) para ver el pliegue.
- Presionar .



- Cursor en sitio **CARA**, introducir la cara (**3**) del pliegue corriente.
- Cursor en sitio **APOYO**, introducir una de las caras propuestas (**4** en el ejemplo).
- Seleccionar la función **SIMULAR PLEGUE** (via el menú **ACCIÓN**) para ver el pliegue.
- Presionar **PgDn** para el ultimo pliegue.



En este pliegue, se termina el pliegue preliminar. Entonces hace falta indicar al logicial que se trata de un pliegue final, y darle el pliegue (la cara) correspondiente.

- Cambiar la lista rotativa **NORMAL** en **FINAL**
- Cursor en el sitio **BUSCA**, introducir la cara (**2**) del pliegue preliminar.
- Cursor en el sitio **APOYO**, introducir una de las caras propuestas (**1** en el ejemplo).
- Seleccionar la función **SIMULAR PLEGUE** (via el menú **ACCIÓN**) para ver el pliegue. Y ya la pieza esta terminada.

Algunas advertencias concerniendo este ejemplo.

- También es posible de cambiar el tipo de tope.
- Barios pliegues "preliminares" / "final" pueden encontrarse en el mismo corte o pieza.

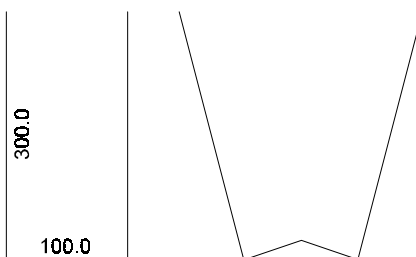
Astucia

Si usted a olvidado de introducir la secuencia de pliegue "preliminar", y que le falta para terminar la secuencia el pliegue final, no es necesario de volver a hacerlo. Puede introducir una secuencia al fin de la pieza procediendo así:

- Póngase sobre la ultima secuencia (si no lo esta ya) por medio de la tecla **PgDn**.
- Place el cursor sobre el sitio **PLEGADO** (en este ejemplo **4**) y introducir **5**.
- Seleccionar la función **INSERTAR PLEGUE** (via el menú **ACCIÓN**).

Astucia

Cuando se debe ejecutar un perfil en U en el cual los lados son muy altos, hace generalmente falta hacer un pliegue preliminar el cual será después "enderezado".



Procedan así:

? PIECE []				PROGRAMMATION			
DESSIN				POINCON	p1	MATRICE	16-30-90
EPAISSEUR	2.00			SIGMA	37.00 Kg/mm²	ACIER	-
COUPE	1/ 1			L. PLIAGE	600.0	L. DEV.	DIN 691.97
FACE	LONGUEUR	ANGLE	POINCON	MATRICE	Ri	CR	TOLERANCE
1	300.00	+ 90.0°			2.63	—	+ —. —
2	50.00	-180.0°			3.09	—	+ —. —
3	50.00	+ 90.0°			2.63	—	+ —. —
4	300.00	+ —. —°			—. —	—	+ —. —
		+ —. —°			—. —	—	+ —. —

- Página **PIEZA NUM**, programen 2 larguras que correspondan a la mitad del segmento sobre el cual se hará el pliegue preliminar.
- Programen un ángulo de **-180.0°** para el pliegue enderezado.
- En la página **PLEGADO 2D** insertar un pliegue preliminar a 135° y sobre la ultima secuencia un pliegue **FINAL**(como se lo hemos descrito precedentemente).

Advertencia: en la página **PLEGADO 2D** el dibujo esta invertido, es un problema ya conocido y aun no corregido.

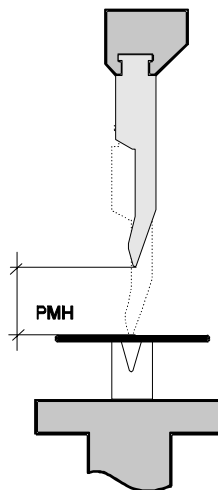
- En la página **PLEGADO NUM** corregir el ángulo 180° por un valor < a 180° para compensar el retorno elástico.
Si no realiza esta operación, el valor calculado de Y es igual al PCC, y en este casa la DNC ve esta secuencia como una secuencia sin pliegue (ver *Secuencia sin plegado*).

PMA

Página: **PLEGADO NUM.**

El punto muerto alto (PMA) es una distancia expresada en milímetros a partir del punto de contacto con la chapa. Define el lugar donde se parará la trancha durante su ciclo de subida.

Se calcula automáticamente el punto muerto alto cuando se realiza una búsqueda automática de la gama de plegado. Sin embargo el operario es libre de modificar este valor en la página **PLEGADO NUM.**



Si no se programa un valor, la trancha subirá a la distancia máxima de su carrera definida en los parámetros máquina.

La trancha no subirá más allá del punto muerto alto máximo (**FDC+**) programado en los parámetros máquina.

PROGRAMACIÓN DE UN PERFIL

Ver los ejemplos del *Manual de utilización*.

PROGRAMACIÓN DURANTE EL TRABAJO

Las DNC 80 / 800 / 880S / 900 / 1200 / ModEva permiten programar el control digital durante el trabajo.

Se debe, a dichos efectos:

Programar el parámetro máquina **Programación durante el trabajo** (páginas **Preferencias**) = **Sí**.

Pasar a modo automático: se enciende  el diodo de la tecla, la DNC trabaja en modo automático. El operador puede plegar.

Modo dual

Pasar a modo dual : pulsando la tecla programación .

El diodo auto permanece encendido y el diodo de la tecla programación se encuentra asimismo activado.

A partir de ese momento es posible utilizar el control digital para programar, al tiempo que la máquina puede seguir ejecutando la pieza que se hallaba en curso.

Se hallan accesibles todas las funciones de programación. Memorizar, buscar, suprimir, transferir, etc.

Volver a modo simple

Tras el modo dual (que se visualiza por los dos diodos Automático y Programación encendidos de manera simultánea) pulsar la tecla Programación: En este caso aparece visualizada la pieza en proceso de edición o bien

Automático: Aparece visualizada la pieza en fase de ejecución.

PROGRAMAR EN PLEGADO NUM

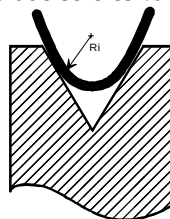
Para programar un perfil en página **PLEGADO NUM**, proceder como sigue:

- Llamar a la página **PLEGADO NUM**.
- Borrar la memoria de trabajo.
(selección **BORRAR PIEZA** en el menú **ACCIÓN**).
- Introducir el espesor, el sigma y el tipo de materia.
- Cursor en la zona **PUNZON**. Pulsar la tecla  o clic derecho para hacer aparecer la lista de las matrices y elegir el punzón deseado y validar con la tecla .
- Cursor en la zona **MATRIZ**. Pulsar la tecla  o clic derecho para hacer aparecer la lista de las matrices y elegir la matriz deseada y validar con la tecla .
- Introducir el ángulo deseado.
- Introducir la cota del tope trasero.
- Introducir las cotas de los otros ejes (R, Z, etc..).
- Introducir las otras funciones de la secuencia (Fuerza de plegado, PMA, PCV, Espera ejes, etc...).
- Para crear una segunda secuencia. Seleccionar **COPIAR PLEGADO** en el menú Acción. Esta operación copia la secuencia en curso en la secuencia siguiente con los mismos valores. Basta con modificar los valores de la nueva secuencia y repetir la operación para las secuencias siguientes.
Ver igualmente los ejemplos del *Manual de utilización*.

RADIO INTERNO

Páginas: **PIEZA NUM, PLEGADO NUM**

El radio interno se calcula automáticamente en función del espesor de la chapa y de los útiles. Este radio calculado sólo es válido para los pliegues al aire.



Si el radio del punzón es superior al radio interno natural de la chapa, es el del punzón quien tiene prioridad.

Es posible imponer el radio para adaptar el cálculo de la longitud desarrollada y el cálculo de la posición de los topes lo mejor posible para una materia particular. A este efecto:

- Programar el radio en la zona referida.
- Programar la zona **CR** a **1**.

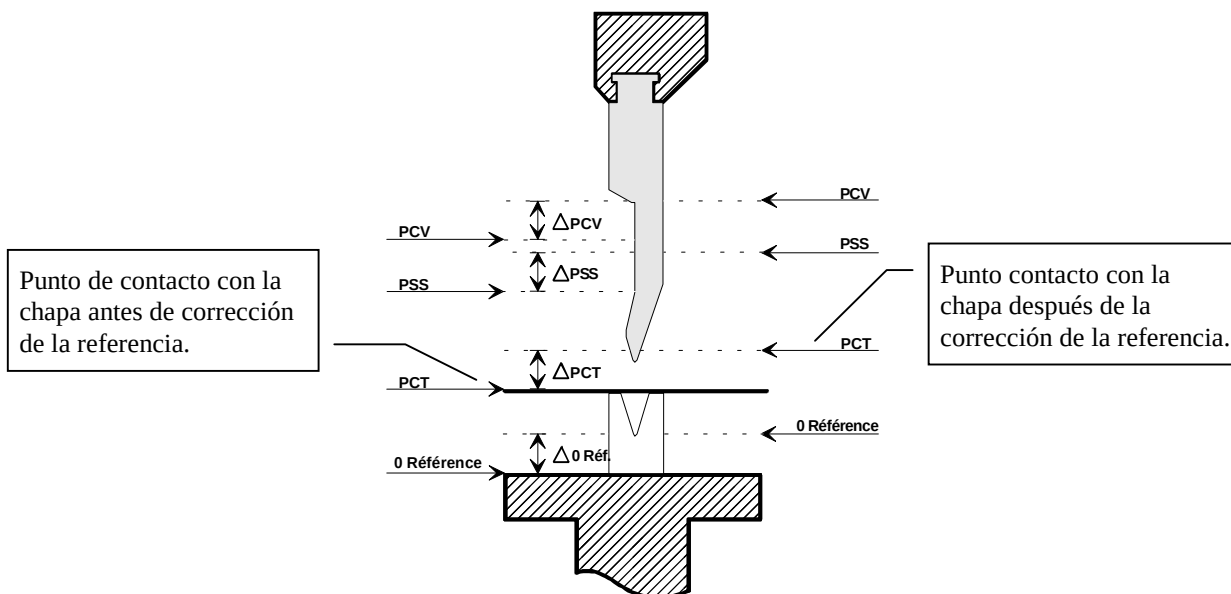
RÉFÉRENCIA YR COR.

Página: **UTILES PLEGADO**

Esta zona permite corregir la referencia de la pareja de útiles.

Se memoriza esta corrección con la pieza y no con el útil.

Esta corrección modifica también el punto de seguridad, el punto de contacto con la chapa y el punto muerto bajo. Esta corrección se debe utilizar con cuidado. Un error en esta zona puede perjudicar el buen funcionamiento de la máquina, ocasionar daños materiales importantes, o hacer la máquina peligrosa.



Se nota en este diagrama que la corrección de la referencia modifica todos los puntos de conmutación, así como el punto muerto bajo.

REGLAJE MANUAL DEL TOPE

Frecuentemente los topes traseros no están equipados del eje Z para el desplazamiento lateral de los dedos de tope. En otros casos el operario debe cambiar la configuración mecánica del tope o añadir otros accesorios. Para eso el operario tenía que intervenir por detrás de la máquina o pasar sus brazos por debajo la corredera.

A fin de facilitar este trabajo y dar una seguridad mas grande, ahora es posible de programar posiciones específicas a los ejes X, R y/o a las funciones auxiliares en modo de gestión de TOPE.

Esas posiciones son destinadas a poner el tope adelante y en cima de la matriz (por lo tanto que la máquina autorice esa posibilidad) de tal manera a que el operario pueda ejecutar su trabajo cómodamente y sin riesgo desde el delante de la máquina.

Idealmente, el constructor de la máquina concebirá un sistema mecánico o eléctrico/neumático que abrirá los dedos del tope en esta posición de reglaje y que los cerrará cuando el tope quite el emplazamiento.

Las posiciones del tope para esta operación se programan en la página parámetros máquina llamados **CICLOS ESPECIALES**.

- La corredera debe estar en el punto muerto alto máximo. Cuando el control numérico esta en semiautomático o automático, el operario activa el ciclo especial desde la página **PLEGADO NUM** con la función **AJUSTE TOPE** (menú Acción).
- El operario después debe explícitamente confirmar cada etapa de este ciclo en clicando en la ventanilla de dialogo apropiada.
- Al fin del ciclo, el tope vuelve a su emplazamiento de origen.

RETROCESO TOPE TRAS.

Página **PLEGADO NUM**.

En algunas situaciones es preciso desbloquear el tope trasero durante el plegado.

Esta zona se programa automáticamente durante una búsqueda automática de la gama de pliegues. Este valor se puede modificar después de la simulación por el operario.

El valor de retroceso es un valor relativo generalmente positivo. Si se programa un valor negativo, esto permite ejecutar un "retroceso" negativo, es decir un desplazamiento hacia la matriz.

Un retroceso mínimo por defecto puede ser impuesto por los parámetros máquina.

SALVAR LOS DATOS

Ver Transferencia de los datos.

SECCIÓN

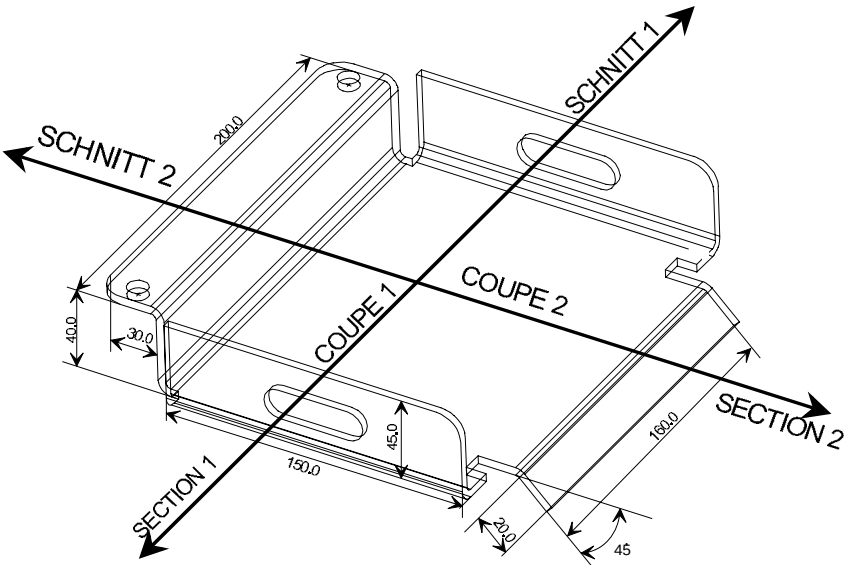
Páginas: **PIEZA NUM** y **PLEGADO 2D**

Una sección es una línea imaginaria que "secciona" la pieza en el sentido de la longitud y que define un perfil. Es este perfil lo que ve el operario en la página **PLEGADO 2D**.

Una pieza puede constar de varias secciones (en el ejemplo abajo, 2 secciones). Cada sección se considera como un perfil separado.

El operario utilizará principalmente la página **PIEZA NUM** para programar uno o varios perfiles (ver el documento *Manual de utilización* y el párrafo con título *Programación de un perfil* en este manual).

La creación de las secciones es automática si la pieza está programada en 3D.



SIGMA

Páginas **PIEZA NUM** y **PLEGADO NUM**

Introducir en esta zona el valor en Kg/mm² de la materia utilizada para realizar la pieza.

Ejemplo:

AC37-2 K	Acero	38,22 Kg/mm ²
X5CrNiS18 8	Inox	51 a 71 Kg/mm ²
ALMg2,7Mn	Aluminio	24,97 Kg/mm ²

START EJES-FA

Página: **PLEGADO NUM.**

Esta función permite seleccionar el momento de inicio de los ejes y funciones auxiliares según dos modos predefinidos:

AUTO

Los ejes y las funciones auxiliares empiezan según lo determinado en los parámetros máquina, pero a más tardar al llegar la trancha al punto muerto superior.

El inicio de los ejes difiere según el valor programado en el parámetro de la máquina

60 Punto de inicio de los ejes/FA.

EXTERNO

Los ejes y las funciones auxiliares empiezan al accionamiento por el operario.

Este accionamiento puede ser sea :

- una orden de descenso (via el pedal o el puesto de dos manos). En este caso, no desciende la trancha, pero los ejes y las funciones se posicionan, necesitará una segunda orden de descenso para hacer mover la trancha.

- pulsar la tecla  del panel delantero.
- la activación de la entrada **Start externo** del control numérico, que para el usuario puede ser un botón especialmente previsto al efecto por el constructor de la máquina.

Cuidado: El DNC se debe desconectar para conectar el teclado, bajo pena de alterar su buen funcionamiento.



TIEMPO PRESIÓN

Página: **PLEGADO NUM**

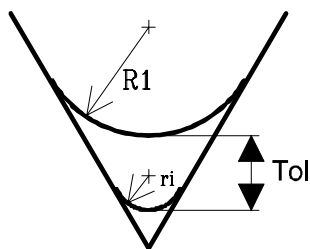
Define el tiempo de mantenimiento en presión.

Si no es programado, el valor por defecto es de 0.5 segundos. Se pueden introducir otros valores entre 0.0 y 9.9 segundos.

TOLERANCIA

Página: **PIEZA NUM**

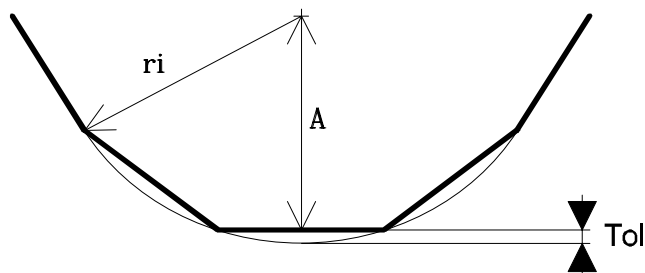
Sólo se visualiza (calcula) esta zona si el operario impone un radio de plegado. Típicamente la tolerancia se utilizará al programar en curva ideal. La tolerancia se visualiza después del lanzamiento del **CALCULO**.



R1 = Radio de plegado introducido por el operario

ri = Radio de plegado calculado por el sistema

En el caso de un plegado simple, si el operario impone el radio (Ver *Radio interno* y *Curva ideal (CR)*), la tolerancia indica el valor según la ilustración arriba:



ri = Radio de plegado teórico pedido por el operario

A = Apotema

Si el valor de la zona **CR** está incluso entre 4 y 99, esta tolerancia indica la diferencia entre la cuerda cerrada por dos pliegues y el arco de círculo teórico, sea la diferencia entre el radio teórico Ri y el apothema A de la cuerda.

TRANSFERENCIA DE LOS DATOS

Página: **TRANSFERENCIA**

A partir de esta página, se pueden salvar o cargar datos en los diferentes periféricos. (Disquette, red, etc.)

Fuente

Esta zona selecciona el periférico que provee los datos al periférico de destino al momento de la transferencia.

Destino

Esta zona selecciona el periférico que recibe los datos al momento de la transferencia.

Transferencia global

Las selecciones son:

PUNZON	Transferencia de la totalidad de los punzones
MATRICES	Transferencia de la totalidad de las matrices
UTILES SELECCIONADOS	Transferencia de los útiles definidos en multisimulación
LISTA PERIFERICOS	Transferencia de la lista de los periféricos
PARAMETROS MAQUINA	Transferencia de los parámetros máquina
PRODUCCION	Transferencia de las páginas producción
TODAS LAS PIEZAS Y LOS GRUPOS	Transferencia global de todas las piezas y grupos de piezas

Transferencia parcial

Selecciona la transferencia de las piezas mencionadas en la tabla abajo.

TRANSFERENCIA PARCIAL		PIEZAS Y GRUPOS SEGUN LISTA INFERIOR:			
FUENTE	Nº	PLANO	DESTINO	Nº	STATUS
INTERNO	2009				-
INTERNO	2091				-
INTERNO	234				-
					-
					-
					-
					-

En esta tabla se puede especificar para cada pieza la fuente y el destino en las columnas respectivas. Si no se especifican estas zonas, la selección **FUENTE** y **DESTINO** en lo alto de la página se utiliza por defecto.

Para simplificar la selección de las piezas a transferir, basta con "marcarlas" en la página **LISTA DE PIEZAS**. Aparecerán automáticamente en esta tabla.
Ver Marcar piezas.

La columna **ESTADO** da los estados de la transferencia.

- ◀ La pieza se halla en curso de transferencia.
- ? La pieza no fue transferida
(Doble definición en la lista u otro error).
- ! Un error fue detectado durante la fase de transferencia, la pieza no fue transferida.
- * La pieza fue transferida correctamente.

Efectuar una transferencia:

- Seleccionar la **FUENTE** y el **DESTINO**.
- Posicionar el cursor en el tipo de transferencia elegido.
- Lanzar la transferencia por medio de la orden **TRANSFERIR** del menú **ACCIÓN**, luego confirmar.

Recomendaciones:

Salvar los útiles y parámetros máquina (y la lista de los periféricos si su DNC está conectado en red) justo después de poner en marcha y antes y después de la intervención de un técnico. Conservar estas informaciones a buen recaudo.

Salvar periódicamente las piezas en disquettes si su DNC no está conectado a una red. Es simple, rápido y menos costoso que tener que reintroducir todo en caso de problemas.

UTILES

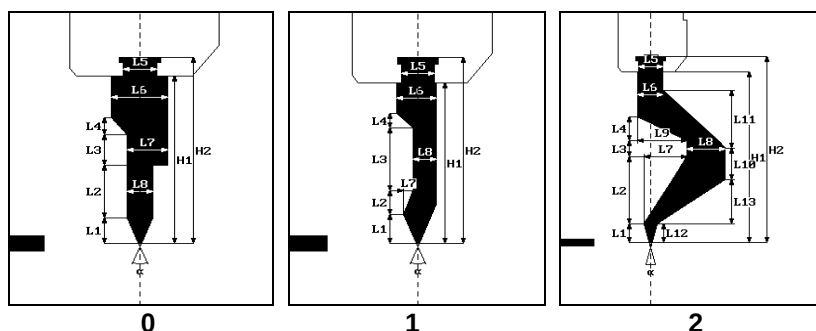
Al crear una pieza, se pueden componer sus pares de útiles como se desee, composición válida para toda la pieza, o diferente para cada pliegue. Sin embargo al ejecutar la pieza, los útiles seleccionados **deben** hallarse en la memoria apuntada por el periférico activo (ver *Periféricos activos*)

Como para los otros datos, es posible memorizar los útiles en otra parte que en la memoria **INTERNA** del software.

PROGRAMACION DE LOS PUNZONES

Página: **PROGRAMACION PUNZONES**

Tres formas de base son disponibles para la programación. Estas formas se eligen en la zona **TIPO (0, 1 o 2)**



Una vez programados todos los datos de un punzón, la herramienta aparece de color azul.

Cuando aparezca la herramienta de base, la podrá reconocer por su color marrón.

Cuando se programa una herramienta, puede que la posición de algunas cotas sea difícil de definir. Para visualizar la forma de base predefinida, basta con hacer clic en la pequeña casilla (D o E) situada en la parte superior del dibujo. Entonces, la herramienta tomará su forma de base, reconocible por su color marrón.

- Llegar a la página **PROGRAMACION PUNZONES**.
- Definir el tipo de punzón de base para la programación en la zona **TIPO**.
- Indicar en la zona **INVERTIDO**, si está invertido el punzón.
- Completar los otros datos de dimensiones y seguridades.
- Elegir si es preciso el periférico (zona **EN**) en el cual desean memorizar este útil.
- Inscribir el nombre (numérico o alfanumérico) del punzón en la zona **PUNZON**.
- Memorizar el punzón.

Si el mensaje interactivo **EXISTE** aparece, esto quiere decir que un punzón existente en este periférico ya lleva el mismo nombre, así hay que elegir otro nombre para este útil o suprimirlo y memorizarlo de nuevo.

Algunas definiciones de las zonas de esta página

REF

Esta zona indica al software si la cara de apoyo del punzón es la cota **H1** o **H2**.

Esta selección debe ser idéntica para todos los útiles de esta máquina.

La altura **H1** o **H2** elegida como referencia debe ser lo más precisa posible. El resultado de plegado depende de esta información.

construcción de la máquina. Así esta selección es impuesta por el constructor. Es imperativo respetar esta selección, si no hay riesgo de colisión.

FUERZA LINEAL <

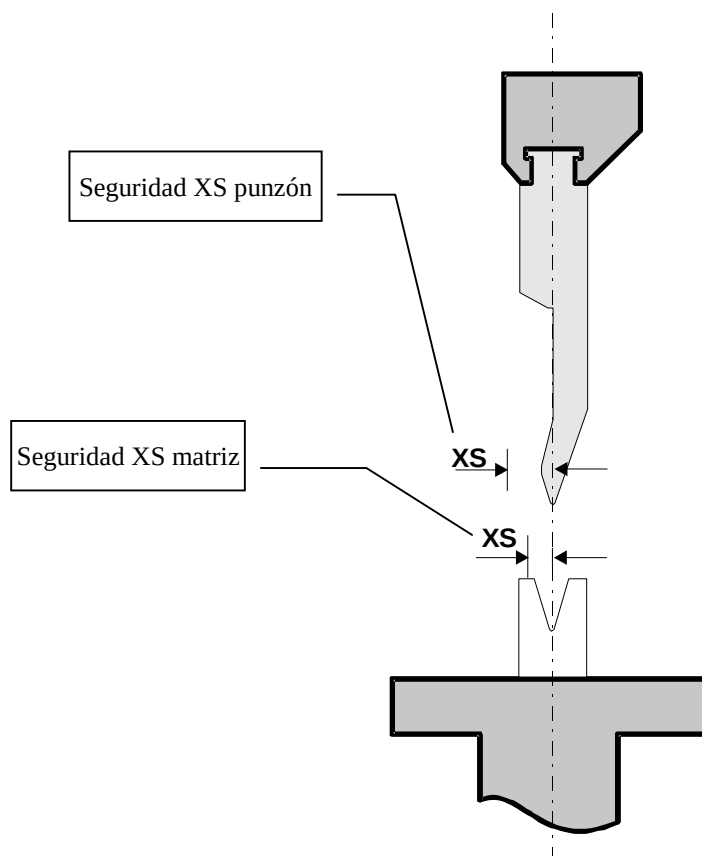
Este valor indica la fuerza máxima que soporta el útil. Si el cálculo de presión de la pieza en curso supera este valor y si la longitud de plegado es conocida, un mensaje interactivo informa al operario.

COLISION EN PROFUNDIDAD AUTORIZADA

Si **NO** (por defecto) el DNC realiza un test de colisión en profundidad (ver *Colision profundidad autorizada*), el operario deberá validar la "colisión" si es preciso, caso por caso en la página **UTILES PLEGADO**. Si **SI** esta autorización es implícita para este útil.

SEGURIDAD XS

Prohíbe que el eje X sobrepase este límite (para evitar una colisión con el punzón durante el plegado por ejemplo).



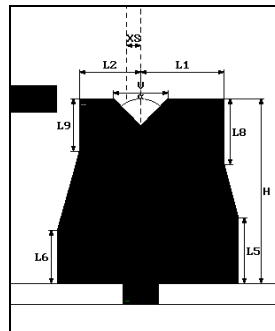
PROGRAMACIÓN DE LAS MATRICES

Página: **PROGRAMACIÓN MATRICES**

Cuando todos los datos de una matriz ya han sido programados, la herramienta aparece de color rojo.

Cuando aparezca la herramienta de base, la podrá reconocer por su color marrón.

Cuando se programa una herramienta, puede que la posición de algunas cotas sean difícil de definir. Para visualizar la forma de base predefinida, basta con hacer clic en la pequeña casilla (D o E) situada en la parte superior del dibujo. En este caso la herramienta tomará su forma de base reconocible por su color marrón.



- Llegar a la página **PROGRAMACIÓN MATRICES**
- Indicar en la zona **INVERTIDA**, si está invertida la matriz.
- Completar los otros datos de dimensiones y seguridades.
- Inscribir el nombre (numérico o alfanumérico) del útil en la zona **MATRIZ**.
- Memorizar la matriz. Si el mensaje interactivo **EXISTE** aparece, esto quiere decir que una matriz existente en este periférico ya lleva el mismo nombre, así hay que elegir otro nombre para este útil y memorizarlo.

Algunas definiciones de las zonas de esta página

Altura H

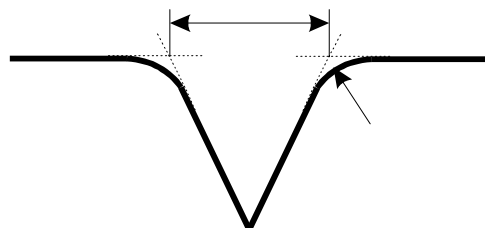
La altura **H** debe ser lo más precisa posible. El resultado del plegado depende de esta información.

Ve

Anchura de la V de plegado. Según la acotación definida en el dibujo abajo.

RADIO r

Radio de la matriz según dibujo abajo.



FUERZA LINEAL <

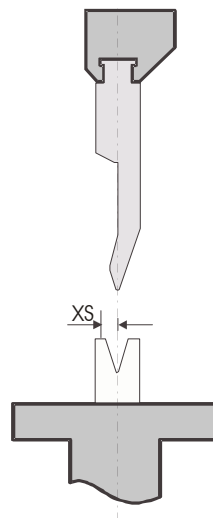
Este valor indica la fuerza máxima que soporta el útil. Si el cálculo de presión de la pieza en curso supera este valor y si la longitud de plegado es conocida, un mensaje interactivo informa al operario.

COLISION EN PROFUNDIDAD AUTORIZADA

Si **NO** (falta) el DNC realiza un test de colisión en profundidad (ver *Colision profundidad autorizada*), el operario deberá validar la "colisión" si es preciso, caso por caso en la página **UTILES PLEGADO**. Si **SI** esta autorización es implícita para este útil.

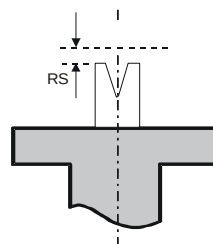
SEGURIDAD XS

Prohíbe que el eje X supere este límite (para evitar una colisión con el punzón durante el plegado por ejemplo).



SEGURIDAD RS

Prohíbe que el eje R se acerque a esta zona. Si es necesario, el tope realizará un desbloqueo antes de desplazarse.



MODIFICAR UN UTIL

Páginas: **PROGRAMACION PUNZONES o MATRICES**

Si se modifica un útil y especialmente la altura (lo que modifica el cálculo de la posición de la trancha) se deberá imperativamente lanzar de nuevo el cálculo (**CALCULO**) cada vez que se llama una pieza que utiliza este útil y eventualmente la búsqueda de la continuación de los pliegues si se modifica la forma del útil.

Para modificar un útil:

- Llamar a la página **PROGRAMACION PUNZON o MATRIZ**.
- Buscar el útil a modificar.
- Suprimir el útil.
- Modificar los valores deseados.
- Memorizar el útil con el mismo nombre.

POSICIÓN DE LOS UTILES

Página: **MONTAJES UTILES o POS UTILES**

La descripción del montaje del útil figura en detalle en el documento *Manual de utilización*, sirvanse consultarlo.



Si instalan varios puestos de trabajo, hay que comprobar que sea posible trabajar con estos útiles sin riesgo de colisión o daños.

LISTA PUNZONES / LISTA MATRICES

PUNZON		4-88	PROGRAMACION		
EN INTERNO					
PUNZONES	4-88	4-88-i	5-30	7-30	
TIPO	2	2	1	0	-
ALPHA	86.0°	86.0°	30.0°	30.0°	—'—°
H1	116.00	116.00	116.00	215.00	—'—
H2	155.00	155.00	155.00	255.00	—'—
r	1.5	1.5	1.0	3.0	—'—
Ton/m	90.0	90.0	100.0	160.0	—'—

PUNZONES					
TIPO	-	-	-	-	-
ALPHA	—'—°	—'—°	—'—°	—'—°	—'—°
H1	—'—	—'—	—'—	—'—	—'—
H2	—'—	—'—	—'—	—'—	—'—
r	—'—	—'—	—'—	—'—	—'—
Ton/m	—'—	—'—	—'—	—'—	—'—

Esta página permite visualizar la lista de los punzones o matrices con sus principales características.

VELOCIDAD PLEGADO

Página: **PLEGADO NUM.**

Esta zona permite reducir la velocidad de plegado. Es programable en % de la velocidad de plegado máxima.

ZONAS ALFANUMERICAS

Algunas zonas (**PLANO**, **PUNZON**, **MATRIZ** etc.) pueden contener caracteres alfanuméricos.

Para programar las zonas alfanuméricas en los controles numéricos, hay que utilizar el teclado alfanumérico "soft".

Para llamar al teclado alfanumérico "soft" del software, hay que posicionar el cursor en la zona alfanumérica (si la zona es únicamente numérica, no

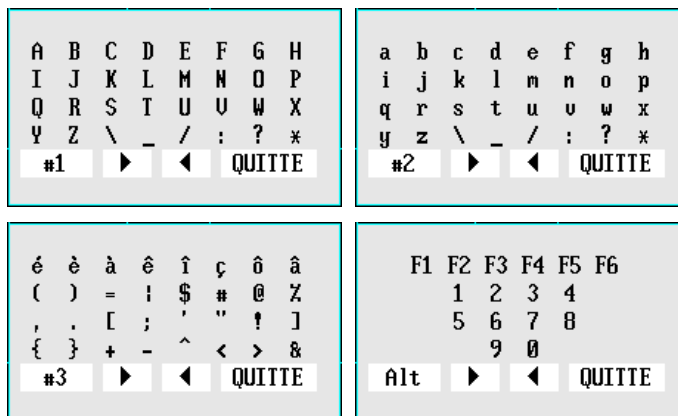
aparece el teclado) y pulsar la tecla .

4 tablas de caracteres son disponibles (**#1**, **#2**, **#3** y **Alt**)

Para cambiar la "tabla":

- Indicar la zona en la parte baja a la izquierda **#1**, **#2**, **#3** o **Alt**

y pulsar  o clic izquierdo en esta zona.



Para introducir los caracteres en la zona alfanumérica:

- Seleccionar el caracter.

- Pulsar  o clic izquierdo.
Repetir la operación para los otros caracteres.

- Para dejar, pulsar la tecla  de nuevo.

ÍNDICE

- A -

Acotación 61
longitud o LU/LW 60

Aeración 63

Ajuste tope 84

Anchura
de plegado 59

Apoyo 13

- B -

Backup 90

Basculado 32

Bombeado 15

Borrar
los parámetros máquina 15

Borrar 16
las memorias 15
todas las piezas 15
todos los útiles 15

Buscar
una pieza 16, 49

- C -

Cambiar
tope 14

Campo
significado de los colores 9

Captura pantalla 18

Caracteres alfanuméricos 96

Colisión
útiles 92, 94
útiles 21

Colores
de los campos 9

Contador de pliegues 22

Convenciones 7

Copiar
un pliegue 58
una pieza 50
una secuencia 58

Correcciones

angulares 25
calibración 28
con arreglo a la materia 22
de ángulo 24
de espesor independiente Y1 Y2 30
de la referencia 83
directas 24
fuerza de plegado 22
longitud desarrollada 22
por medida de espesor 25
por medida de espesor en el PCC 28
por medida de espesor en el PMA 26
sensibilidad PMB 30
tabla de ... 22

Criterios

de búsqueda de piezas 16
de simulación 31
fecha de memorización 16

Curva ideal 34

- D -

Datos
salvar los.. 90

Dejar el software 39

Déscentramiento de las herramientas 40

Desempeño del tope 41

Desplegado 48

Dibujo 73

Dirigir varias máquinas 67

DXF 53

- E -

Ejes
indexar los ... 53
start retardado 86

Embutición 42

ENC no conectada 67

- F -

Fecha
de memorización 16

Fecha y hora 43
formato 43

Fecha y hora 43

Ficheros PCX DXF 53

Filtros 63

Final
 pliegue final 75

Formato
 fecha y hora 43

Foto 53

Fuerza de plegado 44, 45
 correcciones 22

Funciones auxiliares 45

- G -

Gama de plegado 45

- H -

Herramientas
 corrección 40
 déscentramiento 40
 fuerza admisible 44
 visualización del modelo por defecto 91,
 93

Hora 43

- I -

Imágenes 53

Impresora 19

Imprimir las pantallas 19

Índice
 nueva indexación 53

Informaciones pieza 53
 periféricos activos 67

Inicialización 53

Inicialización
 de un eje 64
 del DNC 67

Insertar
 un pliegue 58
 una secuencia 58

Intervenciones en el control numérico 90

Introducción datos
 captura pantalla 18

- K -

Kg/mm² 85

- L -

Lengua 59

Limpiado 63

Lista: 49

Longitud
 desarrollada 61
 desarrollada 83
 desarrollada (correcciones) 22

Longitud de plegado 59

- M -

Mantenimiento 63

Marcar
 una pieza 50

Matriz 90, 93

Memorizar
 una pieza 49

Método
 de acotación 61

Modificar
 apoyos 13
 el origen de los ejes 64
 fecha y hora 43
 posición de los topes 13
 tope 14
 un útil 95

Montaje
 de un útil 95

- N -

Norma DIN 61

- O -

Origen de los ejes 64

- P -

Pantalla
 capturar 18
 imprimir 19
 negro-blanco 18

Parámetros máquina 65

Parar 39

PCX 53

Perfil 85

Periféricos 89

activos	90	Secuencia sin plegado	74
Periféricos activos	67	Seguridad	
Pieza	49	colisión útiles	92, 94
buscar	67	desplazamiento de los topes	41
ejemplos	67	Selección	
memorizar	67	de los topes	13
suprimir	67	Sensibilidad PMB	30
Pieza paramétrica	69	Set de un eje	64
crear	69	Sigma	85
Trabajo con ...	73	Simulación	45
Piezas		Start retardado de los ejes	86
suprimir todas las ...	15	Suprimir	16
Pivotado	32	los parámetros máquina	15
Plegado		todas las piezas	15
a fondo de matriz	42	todos los útiles	15
secuencia	74	una pieza	49
serie	45		
Pliegue		- T -	
aplastado	75	Tecla	
ejemplos de pliegues especiales(en U en Z		de función	8
75, 76, 80		Teclado	
enderezado	75	alfanumérico	96
especiales	75	externo al DNC	87
ficticio	75	Tiempo	
final	75	de mantenimiento en presión	88
preliminar	75	Tolerancia	88
Posición		Tope	13, 14
de un útil	95	ciclo especial	84
Preliminar		Ciclo especial	41
pliegue preliminar	75	desempeño	41
Programación		reglaje manual	84
de los útiles	90	retroceso	84
de un punzón	91	Trancha	
de una matriz	93	punto de cambio de velocidad	66
en la página PLEGADO NUM	82	Transferencia	89
Punto muerto alto	81	selección de las piezas	50
Punzón	90, 91		
		- U -	
- R -		Útiles	90
Radio interno	83	colisión	21, 92, 94
Reglaje manual del tope	84	periféricos activos	90
Reglas	7	periféricos activos	67
Retroceso tope	84	posición, montaje	95
		Seguridad XS	92, 94
- S -		suprimir todos los ...	15
Salvaguardia	89, 90		
Sección	85		

- V -

Vaciar

las memorias 15

Velocidad plegado 96

Visualizar

fichero DXF 53

fichero PCX 53

foto 53

Volteado 32

- Z -

Zona

! 53

? 53

ABS 11

ala demasiado corta autorizada 12

alfanumérica 96

apoyo 13

BA 14

bombeado 15

C.Req.__Efec.__ 18

colisión profundidad autorizada 92, 94

colisión profundidad autorizada 21

Corrección X (herramientas) 40

CR 34

desempeño X 41

destino 89

Dibujo 73

DIN 61

Distancia PV ↑ 42

espera ejes 86

fuerza 89

fuerza lineal 92

fuerza plegado 45

L. Plegado 59

L.DESARR. 61

longitud 60

LU/LW 60

memoria libre 63

PCV 66

periféricos activos 67

PMA 81

REAL 61

referencia YR corr 83

REL 11

Retroceso tope 84

Ri 83

sección 85

Seguridad XS 92, 94

Sigma 85

start ejes/FA 86

tiempo presión 88

tolerancia 88

tope 14

transferencia global 89

velocidad plegado 96